المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOU NATIONAL SCHOOL

تكليف PBL · عرض 3 دقائق

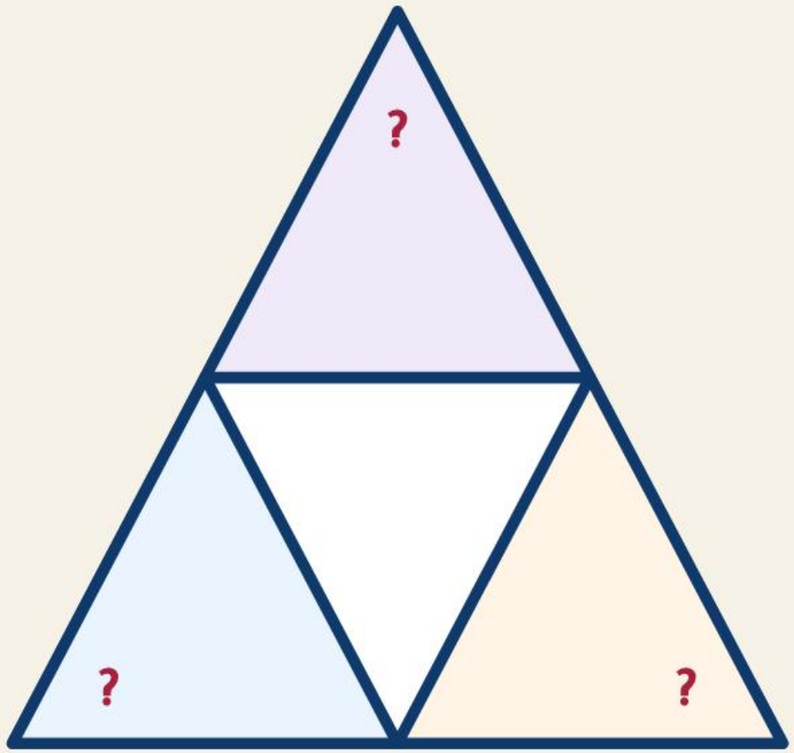
الهندسة حولنا

إعادة هندسة وحدة المثلثات (رياضيات 1-1 · الأول الثانوي) لتصبح مشروعًا

السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟
وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

المعلمة: رناد حماد · مجمع مدارس علو الأهلية · الصفان 10/1 و 10/2 · 1448هـ



ثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا

من المخطط إلى البناء: من الدرس إلى المشروع

الدرس كما نُفّذ (5E) – 8 شواهد موثقة



1. التهيئة المناسبة للدرس



2. إتاحة الفرص للمشاركة والاستكشاف



3. مساعدة الطالبات على تفسير ما توصلن إليه



4. ربط التعلم بالخبرات السابقة واكتشاف المفاهيم



5. إعطاء الفرصة لتطبيق المعرفة



6. استخدام أساليب التقويم المناسبة



7. توظيف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم



8. توثيق مراحل تنفيذ المشاريع

الشاهدان 7 و 8 كانا البذرة: مشروع مصغّر + خطة توثيق بخمس مراحل.

المشروع بعد إعادة الهندسة

- **من** درس واحد (3-2) **إلى** وحدة المثلثات كاملة (3-1 و 3-2 والامتداد).
- **من** مسائل الكتاب **إلى** مثلثات حقيقية تُصوَّر وتُقاس داخل المدرسة.
- **من** المعلمة جمهورًا **إلى** ممر المدرسة والمشرفة وأولياء الأمور.
- **من** درجة واحدة **إلى** روبرك معلن + تقييم تكويني يومي + درجة فردية.

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOU NATIONAL SCHOOL

اللحظة التي وُلد منها المشروع

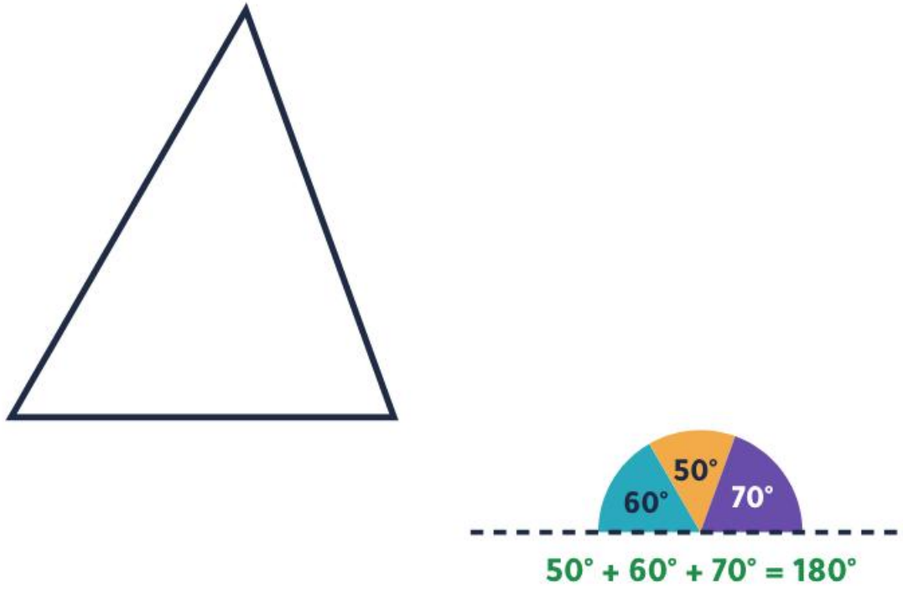
في حصة 3-2 نزعت الطالبات زوايا مثلثاتهن الورقية فاجتمعت على خط مستقيم.

سؤال طالبة: **«وهل يصح هذا على جملون السقف وجسر الرف؟»**

▶ حرّكي الزوايا **↺ أعيدي**



من العرض التفاعلي للدرس (الشاهد 2: الاستكشاف).



❓ السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

سؤال مفتوح، يحتاج قياسًا حقيقيًا لا حفظًا، ويقود إلى النظريتين الأساسيتين في الدرس 2-3 وإلى التصنيف في الدرس 1-3.

× إغلاق


وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 2-3: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رنا حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 2-3 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** حمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع مصغّر مرتبط بالدرس مباشرة، بلا شراء، ينتهي بمنتج يُعرض على جمهور حقيقي: «مثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا؟»

- السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟
- الخطوات: (1) كل فريق يصوّر بالجوال 5 مثلثات حقيقية (جملون سقف، درابزين، بلاط، دعامة كرسي، جسر رف). (2) يقيس زاويتين بالمنقلة أو بتطبيق قياس الزوايا ويحسب الثالثة بالنظرية ثم يقيسها فعليًا ويقارن. (3) يختار مثلثًا له زاوية خارجية ظاهرة ويتحقق من نظرية 3.2. (4) يصنّف كل مثلث بالزوايا والأضلاع (ربط بالدرس 3-1).
- المنتج النهائي: لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة، قياسات، حساب، ونسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب. تُعرض في ممر المدرسة وأمام المشرفة.
- المواد: جوال، منقلة، ورق A3، أقلام ملوّنة. المدة: حصتان (حصة ميدانية داخل المدرسة + حصة تحليل وعرض).
- الامتداد إلى مشروع «منحدر لكلّ طالبة»: المنحدر والأرض والجدار يكوّنون مثلثًا قائمًا. فزاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان (نتيجة 3.1)، وزاوية الميل الآمنة لا تتجاوز 4.8° (نسبة 1 إلى 12).
- روبرك من 4 معايير (4 درجات لكل معيار): صحة القياس والحساب، تطبيق النظريتين بالتبرير، جودة اللوحة والصور، العرض أمام الجمهور.

قالب التصميم الشامل PBL Canvas

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – انقري أي خلية لعرض تفاصيلها وشاهدها

السؤال المحوري	أهداف التعلم والمعايير	المنتج النهائي	الجمهور الحقيقي
الزمن والمراحل	البوصلة: خطة التقييم	المحرك: الفرق والأدوار والتمايز	سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

مختبر المثلث: القوانين الثلاثة بالتجريب

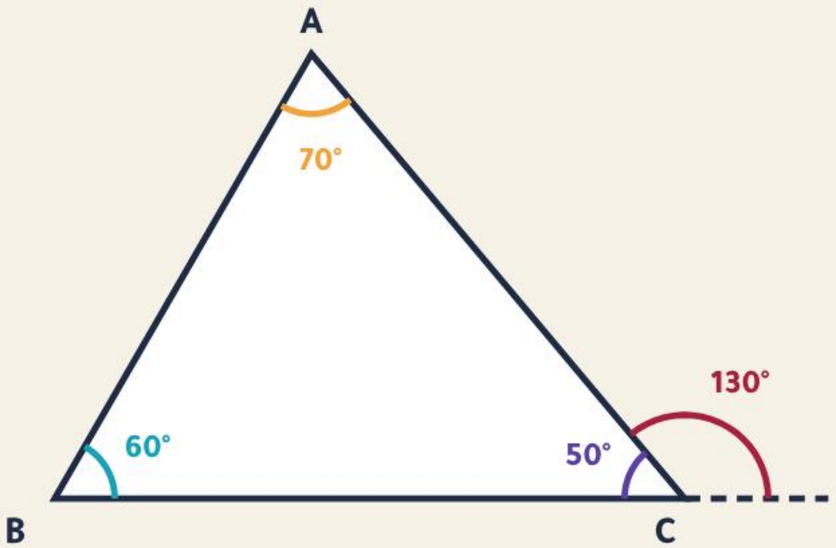
مختبر المثلث: القوانين الثلاثة بالتجريب

حرّكي الزاويتين: الثالثة تُحسب، والخارجية الحمراء تساوي مجموع البعيدتين دائمًا

الزاوية B 60°

الزاوية C 50°

▣ اجعليه قائمًا (A = 90°) ↺ أعيدي



A = 180° − (60° + 50°) = 70° ← القانون 1: مجموع زوايا المثلث 180°

الخارجية عند C: 180° − 50° = 130° = A + B = 70° + 60° ← القانون 2: الخارجية = مجموع البعيدتين

القانون 3 يظهر عندما تكون A = 90° (اضغطي «اجعليه قائمًا»)

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» – رسالة اعتذار بلسان مثلث خالف أحد القوانين الثلاثة، لها قوانينها: بضمير المتكلم، تذكر الخطأ بالأرقام، تسمّي القانون المخالَف نصًّا، تعرض التصحيح عدديًا، وتنتهي بوعد. تُعلّق بجانب لوحة الفريق، ومعها دائمًا **كشف إجابة**.

لعبة: اعتذر أم لا؟

لعبة «اعتذر أم لا؟» على طريقة Wordwall: اقرئي ادّعاء المثلث واحكمي: هل يجب أن يعتذر؟

النقاط: 1 / 10

↺ من جديد

مثلث زواياه 70° و 60° و 60°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

✔ صحيح: المجموع 190° ≠ 180° (القانون 1).

مثلث قائم حادتاه 35° و 55°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

✘ ليس كذلك: 35 + 55 = 90° ✔ (القانون 3).

زاوية خارجية 110° والبعيدتان 40° و 60°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث زواياه 90° و 45° و 45°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

زاوية خارجية 120° وجارتها الداخلية 70°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث زواياه 100° و 50° و 30°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث قائم حادتاه 50° و 50°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث متطابق الأضلاع زواياه 60° و 60° و 60°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

زاوية خارجية 95° والبعيدتان 45° و 50°

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

مثلث فيه زاويتان قائمتان

يعتذر 🙇 | لا يعتذر 😎

البوصلة: خطة التقييم

البوصلة: رادار البدء ← النبض المستمر ← بوابة التتويج

معيار بوابة التتويج (الروبرك)	4 متقدم	3 متمكن	2 نامٍ	1 مبتدئ
صحة القياس والحساب	نسبة الخطأ ≤ 3°	6° ≥	10° ≥	10° <
تطبيق النظريتين بالتبرير	النظريتان بخطوات مبررة	نظريتان بلا تبرير كامل	نظرية واحدة	بلا نظرية
جودة اللوحة والصور	5 مثلثات واضحة ومنظمة	4	3	أقل
العرض أمام الجمهور	كل عضو يشرح جزءًا	معظم الأعضاء	عضو واحد	بلا عرض

- **رادار البدء (تشخيصي):** 3 أسئلة على السبورات الصغيرة لتوزيع المستويات الثلاثة.
- **النبض المستمر (تكويني):** تذكرة خروج متدرجة، إشارات الألوان، قائمة رصد التجوال، وتقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير».
- **بوابة التتويج (ختامي):** الروبرك المعلن + درجة فردية (بطاقة التأمل وسؤال فردي في العرض) بجانب درجة الفريق.

التمايز داخل المشروع



1. الأهداف المشتركة لجميع المستويات (KUD)

- **تعرف (Know)** نظرية مجموع زوايا المثلث (180°)، نظرية الزاوية الخارجية، نسبة الزاويتين الحادتين في المثلث القائم متتامتان.
- **تفهم (Understand)** أن الفرقات بين زوايا المثلث ثابتة مهما تغيّر شكله، وأنها أداة لإيجاد المجهول.
- **تستطيع (Do)** إيجاد قياس زاوية مجهولة في مثلث، وتطبيق نظرية الزاوية الخارجية، وحل مسائل تخصص متعلقة.

2. التقييم التشخيصي (أول 4 دقائق) وصعوبات توزيع المستويات

ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة: (1) إذا كان $m \parallel n$ والقاطعان متبادلتان داخليًا وإحداهما 70°، فما قياس الأخرى؟ (2) حلّي: $2x + 10 = 90$. (3) في مثلث زاويتاه 40° و60°، ما الثالثة؟ – **التوزيع:** صفر أو إجابة واحدة صحيحة ← المستوى 1. 2 صحيحة ← المستوى 2. 3 صحيحة ← المستوى 3. التجميع من وإنهاء النظر فيه بعد تذكرة الخروج

3. التمايز في المحتوى والعملية والمنتج عبر المستويات الثلاثة

العنصر	المستوى 1 - التأسيس والدعم (الطلاقة (ب) ومن في مستواه)	المستوى 2 - التطبيق (المستوى المتوقع للصف)	المستوى 3 - الإثراء والتحدي (الطلاقة (أ) ومن في مستواها)
المحتوى	النظرية بصياغة مبسطة على بطاقة قاعدة: «الزوايا التي مجموعها 180°» + مع مثال محلول برقم الخطوات القياسات أعداد صحيحة فقط	النظرية وشرحها (المثلث القائم) ونظرية الزاوية الخارجية، كما في الكتاب (أمثلة 1-3)	النظريات نفسها + فكرة البرهان (لماذا 180°؟ عبر مستقيم موازٍ للقاعدة) + صياغة التخصيص المتسائل
العملية (النشاط)	قص زوايا مثلث ورقي ووضعها متجاورة على خط مستقيم (محسوس)، ثم 4 مسائل بفراسات عددية مع فراغات موجهة (... + ... + ... = 180) + «المجموعة تقدم تبريرًا صامتًا» (5 دقائق) لعدة المجموعة	مشاهدة الشكل المصدري (الزوايا المتجمع لتكوّن نصف «الزوال» ثم حل «تحقق من فهمك» 1-3 ومسائل «تأكد» 1، 4، 7 من الكتاب في تتابعات، مع مشير في مقابلة من الطوابق	مسألة مفتوحة: «صمّم مثلثًا زواياه x، $2x$، $3x$» ثم مثلثًا تكون زاويته الخارجية ضعف إحدى الداخليتين البعيدتين» + مسألتان بصيغة التخصيص + كتابة برهان نظرية الزاوية الخارجية بخطوات مبررة، ثم حوار «مجموعة فريقه» عند الحاجة
المنتج	المثلث الورقي المتصل + ورقة المسافات الأربع مكتملة + شرح شفهي لخطوة واحدة أمام المجموعة	ورقة الحل على نموذج الكتاب + سؤال من تأليف الثاني (يُعرض على السبورة)	برهان مكتوب + مسألة تحدٍّ من تأليفها تُستعمل في لعبة شدّ الحبل لغاية الحصة (نشاط مقدَّم من الطالبات)
السقالات والدعم	بطاقة قاعدة: نموذج محلول، خطوات مرقمة، أدوات محسوسة، تغذية راجعة بعد كل خطوة، وقت إضافي 1 دقائق	تلميح واحد عند التعثر (إما مجموع الزوايا؟ أو مراجعة الحل مع الثانية قبل التسليم	سؤال سقراطي بدل التلميح (مثل: «لماذا نصنع نظيرتك لكل مثلث؟»)، وتعيير جودة البرهان
معيار الإتقان	3 من 4 مسائل صحيحة ← الانتقال للمستوى 2	5 من 6 صحيحة مع كتابة الخطوات	البرهان مقبول وفق المعيار + مسألتا التخصيص صحيحتان

4. سير الحصة (45 دقيقة) وموضع التمايز في كل مرحلة

الزمن	المرحلة	الإجراء	موضع التمايز
0-6	تهيئة وتقييم تشخيصي	ثلاثة أسئلة على السبورات الصغيرة، رفع السبورات، مشاهدة توزيع البطاقات المقولة للمستويات	تجميع من نتائج على بيانات لاحقة
6-12	الاستكشاف المشترك	كل طاولة تقص زواياً مثلثها الورقي وتجمعها على خط مستقيم، عرض أشكال المتحرك (عبدي تلميذي) على الشاشة، مبيانة النظرية بلغة الطالبات	وضوح التمايز في المشير، مثال واحد يُشرح بلغات لغات، محسوس بصري، رمزي
10-12	العمل المتدرج في المجموعات	كل مجموعة تنفذ مهمة مستواها، المجلسة نبأ بتدريس فصلهم لمجموعة المستوى 1 (5 دقائق) ثم تتحول بأسئلة مدرجة	النشاط المتمايز الرئيس (محتوى + عملية + منتج)

خطة التمايز الثلاثية (المحطة الرابعة OCE): المستوى 1 مثلث واضح + بطاقة قاعدة. المستوى 2 خمسة مثلثات. المستوى 3 الزاوية الخارجية والامتداد.

المحرك: التحديات المتوقعة (جدول التشخيص)

جدول التشخيص: العرَض ← السبب الجذر ← العلاج الفوري (ثلاثة تحديات للنقاش)

إدارة الفصل

العرَض 1

عدم توازن المشاركة (هيمنة البعض وتفاوت المستويات)

السبب الجذر: اختلاف المستويات وغياب الهيكلة

انقري لعرض العلاج الفوري

العلاج الفوري

بطاقة مهمة لكل فريق بمسار محدد (الممر، الساحة، المختبر)، مؤقت 20 دقيقة مرئي، قاعدة «صورة ثم قياس ثم عودة»، إشارة صوتية متفق عليها، وتنسيق مسبق مع الإدارة.

التقييم

العرَض 3

النزاعات داخل الفرق وموضوعية التقييم

السبب الجذر: اختلاف الآراء والتنافس على القيادة

انقري لعرض العلاج الفوري

سجل الرحلة: المراحل وخطوة التنفيذ الأولى

المراحل الخمس (انقري لتلوين ما أُنجز)

1	**التخطيط**	الشاهد: بطاقات الفرق
2	**التنفيذ الميداني**	الشاهد: الصور + التاريخ
3	**التحليل**	الشاهد: جدول القياس
4	**المنتج**	الشاهد: اللوحة معلّقة
5	**العرض والتقويم**	الشاهد: الروبرك + التأمل

كل مرحلة = ملف مؤرخ في مجلد OneDrive: «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)».

خطوة التنفيذ الأولى (سؤال المغادرة)

سؤال المغادرة · ماذا سأطبّق صباح الغد؟

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة الفريق» – الأدوار الأربعة المتناوبة + سجل اجتماع الفريق في ورقة واحدة تُوقَّع في حصة الأربعاء، ثم تُحفظ صورتها كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بمجلداته الخمسة للمراحل.

المحرك (الإدارة) + سجل الرحلة (التوثيق) في أداة واحدة، والبوصلة تُعلن معها (الروبرك)

الشواهد والختام

الشواهد والملفات

- 8 ملفات شواهد 5E لدرس 3-2 (PDF + صفحة ويب تُقرأ من الجوال).
- العرض التفاعلي للدرس بأشكاله المتحركة ولعبة شدّ الحبل.
- خطة التمايز الثلاثية (المحطة الرابعة OCE).
- PBL Canvas + ورقة التحديات وخطوة التنفيذ + تحليل مشروع حقيقي (Tiny House - PBLWorks).

شكرًا لحسن استماعكم

امسحي الرمز لفتح كل الملفات: العروض، PBL Canvas، الشواهد الثمانية للصفين – بلا تسجيل دخول

تكليف PBL · الجلسة الثالثة

نص الإلقاء للعرض التفاعلي (3 دقائق)

ما يُقال على كل شاشة، مع زمنه التقريبي؛ الزر N في العرض يُظهر النص نفسه على الشاشة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

الشاشة	العنوان	النص
1	الغلاف والسؤال المحوري	السلام عليكم. مشروعي «الهندسة حولنا» يحوّل وحدة المثلثات في رياضيات 1-1 إلى مشروع يبدأ بسؤال واحد: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ (10 ثوانٍ)
2	من الدرس إلى المشروع	المشروع لم يولد على الورق؛ وُلد من درس 3-2 الذي نُفّذ بنموذج 5E ووثّقته بثمانية شواهد، وكان الشاهد السابع والثامن هما بذرة المشروع: مشروع مصغّر وخطة توثيق. اليوم أوسّعهما إلى مشروع للوحدة كاملة. (20 ثانية)
3	اللحظة المتحركة	هذه اللحظة من الحصة: الطالبات نزعن زوايا المثلث الورقي فاجتمعت على خط مستقيم. سؤال طالبة: «وهل يصح هذا على جملون السقف؟» من هنا بدأ المشروع. (15 ثانية)
4	PBL Canvas	لوحة التصميم: أفتح خليتين فقط للوقت: السؤال المحوري والجمهور الحقيقي، أما المنتج فله شاشته التالية. (25 ثانية)
5	مختبر المثلث (القوانين الثلاثة)	مختبر المثلث: أحرّك زاويتين فتُحسب الثالثة (القانون 1)، والزاوية الخارجية الحمراء تساوي مجموع البعيدتين دائمًا (القانون 2)، وبضغطة «اجعليه قائمًا» تظهر الحادتان متتامتين (القانون 3). هذه القوانين الثلاثة هي التي تخالفها المثلثات في رسائل الاعتذار. (30 ثانية)
6	لعبة اعتذر أم لا؟	لعبة «اعتذر أم لا؟» على طريقة Wordwall: عشر بطاقات بادّعاءات مثلثات، الفرق تحكم بسرعة ويظهر السبب فورًا؛ تُلعب في بداية حصة الاعتذار وتحسم من يكتب الرسالة الأولى. (15 ثانية)
7	البوصلة: خطة التقييم	البوصلة على ثلاث محطات كما تعلمنا: رادار البدء بثلاثة أسئلة تشخيصية، النبض المستمر بتذكرة خروج متدرجة وتقييم أقران بنموذج نقطة قوة وتوصية وسؤال، وبوابة التتويج بروبرك معلن بمستويات مبتدئ إلى متقدم ودرجة فردية بجانب الفريق. (25 ثانية)
8	التحديات	بجدول التشخيص: ثلاثة أعراض متوقعة، لكل منها سبب جذري وعلاج فوري: بطاقة الفريق للتوازن، بطاقة المهمة والمؤقت للوقت، ودرج حل النزاعات للخلافات. أطرحها للنقاش. (25 ثانية)
9	المراحل وخطوة التنفيذ	سؤال المغادرة: أداة واحدة صباح الغد هي بطاقة الفريق: أدوار متناوبة وسجل اجتماع في ورقة واحدة، تُصوَّر كأول شاهد في محفظة الإنجاز. (15 ثانية)
10	الشواهد والختام	الشواهد الثمانية وملفات المشروع متاحة بالرمز على الشاشة. شكرًا لكم. (10 ثوانٍ)

تشغيل العرض: افتحي ملف HTML على شاشة الصف (يعمل دون إنترنت). الأسهم للتنقل، N لإظهار نص الإلقاء، + و − للتكبير. المؤقت أعلى اليسار يُصفَّر بالنقر عليه. في الشاشة 4 افتحي خليتين فقط (السؤال المحوري، الجمهور) التزامًا بالوقت، وفي الشاشة 5 حرّكي زاوية واحدة ثم اضغطي «اجعليه قائمًا»، وبقية الخلايا متاحة إن سأل المشرف.

ما يُسلَّم للمشرف: (1) العرض التفاعلي (HTML) ونسخته PDF، (2) PBL Canvas، (3) التحديات وخطوة التنفيذ، (4) تحليل مشروع حقيقي، (5) ملفات الشواهد الثمانية لدرس 3-2 كملحق.

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

تكليف PBL · الجلسة الثالثة

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – مشروع «الهندسة حولنا»

إعادة هندسة وحدة المثلثات في رياضيات 1-1 لتصبح مشروعًا قائمًا على سؤال محوري ومنتج لجمهور حقيقي

المعلمة: رناد حماد

المادة: الرياضيات 1-1

الصف: الأول الثانوي (10/1 و 10/2)

الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)

المشرفة التعليمية: جمانه البكري

البرنامج: التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

❓ السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

سؤال مفتوح، يحتاج قياسًا حقيقيًا لا حفظًا، ويقود إلى النظريتين الأساسيتين في الدرس 3-2 وإلى التصنيف في الدرس 3-1.

🎯 أهداف التعلم والمعايير

نظرية مجموع زوايا المثلث، نظرية الزاوية الخارجية، نتيجة المثلث القائم (الحادتان متتامتان)، تصنيف المثلثات بالزوايا والأضلاع، وقراءة الزوايا في الأشكال المركبة (ربط بالوحدة الثانية: المتوازيات).

مهارات القرن 21: التعاون، التواصل، التفكير الناقد (مقارنة المقيس بالمحسوب وتفسير نسبة الخطأ).

🏗️ المنتج النهائي

لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة المثلث الحقيقي، القياسات، الحساب بالنظرية، نسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب، وتصنيف المثلث، ومعها «رسالة اعتذار» مثلثٍ خالف أحد القوانين الثلاثة تُعلّق بجانب اللوحة.

امتداد للمتميزات: «منحدر لكل طالبة» (زاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان في المثلث القائم).

👥 الجمهور الحقيقي

ممر المدرسة (معرض مصغّر)، المشرفة التعليمية، طالبات الفصل الآخر (10/1 ↔ 10/2)، وأولياء الأمور عبر منصة علو.

وجود جمهور حقيقي هو ما يرفع جودة المنتج ويمنح المشروع معناه.

⏱️ الزمن والمراحل

حصتان + عمل منزلي قصير: (1) التخطيط 10 د، (2) التنفيذ الميداني داخل المدرسة، (3) التحليل منزليًا + 15 د، (4) المنتج، (5) العرض والتقويم 15 د.

يبدأ بعد الانتهاء من الدرس 3-2 مباشرة ليكون تطبيقًا لا تمهيدًا.

🧭 البوصلة: خطة التقييم

رادار البدء (تشخيصي): 3 أسئلة على السبورات الصغيرة قبل المشروع. النبض المستمر (تكويني): تذكرة خروج متدرجة، إشارات الألوان، تقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير». بوابة التتويج (ختامي): روبرك من 4 معايير بمستويات مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم.

الروبرك يُعلن قبل البدء، ولكل طالبة درجة فردية بجانب درجة الفريق.

⚙️ المحرك: الفرق والأدوار والتمايز

فرق من 4 بأدوار الدورة: قائدة الفريق/المقدّمة، الباحثة (القياس)، الموثّقة (التصوير والسجل)، منسقة الموارد والوقت (الحساب والمؤقت)؛ تُوقَّع في بطاقة الفريق وتدور بين المثلثات الخمسة (تروس الفريق الذاتي الدفع). المهام متدرجة بثلاثة مستويات وفق رادار البدء.

الطالبة المتفوقة تأخذ المثلث ذا الزاوية الخارجية والامتداد؛ ومن تحتاج دعمًا تبدأ ببطاقة القاعدة ومثلث واضح الزوايا.

📘 سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

محفظة الإنجاز: مجلد OneDrive «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)» بشاهد مؤرخ لكل مرحلة. سجل اجتماعات الفريق: بطاقة الفريق (القرارات والأدوار). مجلة التعلم: بطاقة تأمل فردية بأسئلة النبض الأسبوعي واستجواب نهاية المشروع.

الشواهد الثمانية للدرس + صفحة ويب تُقرأ من الجوال + بطاقة مهمة ميدانية تحدد المسار والزمن (20 دقيقة).

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» (10 دقائق في الحصة الثانية): كل فريق يكتب رسالة اعتذار بلسان مثلث خالف أحد **القوانين الثلاثة**: (1) مجموع زوايا المثلث 180°، (2) الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين (وتكمّل المجاورة إلى 180°)، (3) الحادتان في المثلث القائم متتامتان. **قوانين الرسالة:** بضمير المتكلم، تذكر الخطأ بالأرقام، تسمّي القانون نصًّا، تعرض التصحيح عدديًا، تنتهي بوعد، ولا تزيد على 5 أسطر. وتُقرأ أمام الصف بصوت المثلث. يسبقها «مختبر المثلث» التفاعلي على الشاشة الذي تجرّب فيه الطالبات القوانين الثلاثة بتحريك الزوايا، ولعبة «اعتذر أم لا؟» (على طريقة Wordwall: 10 بطاقات ادّعاءات، حكم سريع وتغذية راجعة فورية ونقاط للفرق). لكل ورقة **كشف إجابة** مرفق.

سير المشروع في جدول واحد

المرحلة	الإجراء	الشاهد المؤرخ	الزمن
1 التخطيط	تكوين الفرق، توزيع الأدوار الأربعة وتوقيع بطاقة الفريق، إعلان الروبرك.	صورة بطاقات الفرق	الحصة الأولى · 10 د
2 التنفيذ الميداني	تصوير 5 مثلثات حقيقية داخل المدرسة وقياس زاويتين لكل مثلث بالمنقلة أو تطبيق القياس.	الصور الخام + ملصق الفريق والتاريخ	بقية الحصة الأولى · 20 د
3 التحليل	حساب الزاوية الثالثة بالنظرية ثم قياسها والمقارنة، التحقق من الزاوية الخارجية، تصنيف كل مثلث.	صورة جدول القياس في الدفتر	منزليًا + 15 د من الحصة الثانية
4 المنتج	إنجاز لوحة A3 أو 5 شرائح «الهندسة حولنا».	صورة اللوحة معلّقة في الممر	الحصة الثانية
5 العرض والتقويم	عرض دقيقتين لكل فريق أمام الصف والمشرفة، تقييم أقران بالروبرك، بطاقة تأمل فردية.	الروبرك المعبأ + بطاقة التأمل	آخر 15 د

الربط بما نُفّذ فعلًا: المشروع امتداد مباشر لدرس 3-2 الذي نُفّذ بنموذج 5E ووُثّق بثمانية شواهد (الشاهدان 7 و 8 يتضمنان نواة المشروع وخطة توثيقه)، ولخطة التمايز الثلاثية المعتمدة في المحطة الرابعة من منصة OCE. وقد صُمم وفق أنظمة التشغيل الثلاثة في دليل الدورة: البوصلة (التقييم)، المحرك (الإدارة)، وسجل الرحلة (التوثيق).

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

تكليف PBL · الجلسة الثالثة

التحديات المتوقعة وحلولها المبدئية + خطوة التنفيذ الأولى

استباق التحديات في التقييم وإدارة الفصل لمناقشتها في الجلسة القادمة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

أولًا: جدول التشخيص – ثلاثة تحديات متوقعة بأسبابها الجذرية وعلاجها الفوري

#	العرَض (التحدي)	السبب الجذر	العلاج الفوري (الحل المبدئي)	مؤشر نجاح الحل
1	**عدم توازن المشاركة (هيمنة البعض وتفاوت المستويات)** إدارة الفصل	اختلاف المستويات وغياب الهيكلة	أدوار أربعة موقّعة في بطاقة الفريق تدور بين المثلثات، تقييم فردي (بطاقة التأمل + سؤال فردي في العرض) بجانب درجة الفريق، وقائمة رصد أثناء التجوال.	حضور كل عضو في العرض بسؤال فردي: تساوي مساهمات الأعضاء في جدول القياس.
2	**ضياع الوقت والفوضى في الحصة الميدانية** إدارة الفصل	غياب التخطيط البصري وضعف المتابعة	بطاقة مهمة لكل فريق بمسار محدد (الممر، الساحة، المختبر)، مؤقت 20 دقيقة مرئي، قاعدة «صورة ثم قياس ثم عودة»، إشارة صوتية متفق عليها، وتنسيق مسبق مع الإدارة.	عودة جميع الفرق خلال 20 دقيقة بخمس صور لكل فريق دون ملاحظات إدارية.
3	**النزاعات داخل الفرق وموضوعية التقييم** التقييم	اختلاف الآراء والتنافس على القيادة	درج حل النزاعات (التهدئة ← التعبير ← الفهم ← عصف ذهني ← الاختيار ← المتابعة) ووساطة الأقران، وروبرك معلن بأمثلة لكل مستوى، ونسبة الخطأ معيار رقمي لا ذوقي.	فارق لا يتجاوز درجة واحدة بين تقييم المعلمة وتقييم الأقران لكل معيار.

أسئلة أطرحها للنقاش في الجلسة: (1) كيف نوازن بين درجة الفريق والدرجة الفردية دون أن نفقد روح التعاون؟ (2) ما الحد الأدنى من التوثيق الذي يكفي للشاهد دون أن يستهلك وقت التعلم؟ (3) كيف نتعامل مع فريق أخفق قياسه الميداني بالكامل: إعادة أم تعويض؟

ثانيًا: سؤال المغادرة – الأداة الواحدة التي أبدأ بها صباح الغد

الخطوة: أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة الفريق» – الأدوار الأربعة المتناوبة + سجل اجتماع الفريق في ورقة واحدة تُوقَّع في حصة الأربعاء، ثم تُحفظ صورتها كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بمجلداته الخمسة للمراحل.

الأداة	ما سأفعله تحديدًا	الشاهد
المحرك (الإدارة)	بطاقة فريق موقعة بأربعة أدوار متناوبة (قائدة/مقدّمة، باحثة، موثّقة، منسقة الموارد والوقت) + سجل اجتماع الفريق + درج حل النزاعات مطبوعًا خلفها.	صورة البطاقات
البوصلة (التقييم)	رادار البدء (3 أسئلة)، إعلان الروبرك بمستويات مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم وقراءته مع الطالبات، وتجهيز تذاكر الخروج بثلاثة مستويات ونموذج تقييم الأقران.	الروبرك المطبوع + تذاكر الخروج

سجل الرحلة (التوثيق)	محفظة الإنجاز: مجلد OneDrive «الهندسة حولنا» بخمس مجلدات للمراحل؛ مجلة التعلم: بطاقة تأمل بأسئلة النبض الأسبوعي؛ تصوير أول شاهد مؤرخ في الحصة نفسها.	لقطة شاشة للمجلد + الشاهد الأول

ثالثًا: قائمة التحقق للعرض (3 دقائق)

العنصر المطلوب	موضعه في العرض التفاعلي	الزمن
السؤال المحوري	الشاشة 1 (الغلاف) + خلية «السؤال المحوري» في اللوحة	15 ث
المنتج النهائي	الشاشة 2 + خلية «المنتج النهائي» + مختبر المثلث (الشاشة 5)	50 ث
خطة التقييم	الشاشة 7 (البوصلة: الروبرك + التكويني + التمايز)	25 ث
أبرز التحديات المتوقعة	الشاشة 8 (جدول التشخيص ببطاقات تُقلب)	25 ث
خطوة التنفيذ الأولى	الشاشة 9 (سؤال المغادرة)	15 ث
اللحظة المتحركة + لعبة «اعتذر أم لا؟» + الختام	الشاشات 3 و 6 و 10 (اللعبة تُذكر بجملة ولا تُلعب في العرض)	25 ث

معلمة المادة
رناد حماد

المشرفة التعليمية
جمانه البكري

مديرة المدرسة
نور السالم

تكليف PBL · الجلسة الثالثة

تحليل مشروع تعليمي حقيقي: Tiny House Project

التكليف التحضيري: ابحث وحلل مشروعًا حقيقيًا وحدد سؤاله المحوري ومنتجه وجمهوره ودروسه المستفادة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

العنصر	المشروع الحقيقي
اسم المشروع والجهة	Tiny House Project – PBLWorks (مؤسسة Buck Institute for Education) – مشروع موثق على منصة PBLWorks (2018) ضمن مكتبة مشاريعها، وطُبّق لاحقًا في مدارس متوسطة ضمن صفوف STEM.
السؤال المحوري	«كيف نصمّم بيتًا صغيرًا يلبي احتياجات عملائنا؟»
المنتج النهائي	مخططات ونماذج ورقية لبيت صغير، وورقة ميزانية، وفقرة مكتوبة تبرر كيف يلبي التصميم حاجة العميل، وعرض أمام العميل.
الجمهور	أفراد من المجتمع المحلي يؤدون دور «العملاء» الحقيقيين لفرق الطالبات.
المحتوى الرياضي والمرحلة	المساحة والمحيط والهندسة، مع دمج القراءة والكتابة المعلوماتية؛ نُفّذ في الصف الثالث الابتدائي، وطبّقته مدارس متوسطة (South Middle، صف STEM السابع) ببناء نماذج ثلاثية الأبعاد مع تمايز في السرعة والمستوى.
التقييم	الصفحة المصدر لا تنشر الروبرك كاملًا؛ المعلن أن المنتج المركب (مخطط، ميزانية، تبرير مكتوب، عرض) هو أداة التقييم الرئيسة، مع إمكانية التمايز في السرعة والمستوى بحسب التطبيق المدرسي.

الدروس المستفادة وما نقلته إلى مشروعي

- الجمهور الحقيقي (العميل) هو ما يرفع جودة المنتج ويجعل الرياضيات ضرورة لا تمرينًا.
- المنتج المركّب (مخطط + ميزانية + تبرير مكتوب + عرض) يقيس المفهوم والتواصل معًا.
- المشروع قابل للتمايز: كل فريق يختار تصميمه ويتقدم بسرعته مع الهدف نفسه.
- ما نقلته إلى مشروعي: جمهور حقيقي (الممر والمشرفة وأولياء الأمور)، منتج مركب (صورة + قياس + حساب + نسبة خطأ + عرض)، وروبرك معلن.

مقارنة سريعة

المحور	Tiny House (PBLWorks)	الهندسة حولنا (مشروعي)
السؤال المحوري	تصميم بيت صغير يلبي حاجة عميل	هل كل مثلث حولنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية؟
المحتوى	المساحة والمحيط + الكتابة	زوايا المثلث، الزاوية الخارجية، التصنيف، نسبة الخطأ
المنتج	مخطط + نموذج + ميزانية + عرض	لوحة A3/شرائح: صورة + قياس + حساب + نسبة خطأ + عرض
الجمهور	عملاء من المجتمع	ممر المدرسة، المشرفة، الفصل الآخر، أولياء الأمور عبر منصة علو
التقييم	منتج مركب	روبرك 4×4 معلن + تكويني يومي + درجة فردية

المصادر:

https://my.pblworks.org/resource/video/tiny_house_project

https://marshallcountydaily.com/?p=22821

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

تكليف PBL · الجلسة الثالثة

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» – ورقة الفريق

مثلثات خالفت القوانين الثلاثة وعادت معتذرة: سمّي القانون، وصحّحي الخطأ بالأرقام، ثم اكتبي الاعتذار وفق قوانين الرسالة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

القوانين الثلاثة المرجعية: (1) مجموع زوايا المثلث 180°. (2) الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين، وهي مكمّلة للزاوية المجاورة (مجموعهما 180°). (3) في المثلث القائم الزاوية، الحادتان متتامتان (مجموعهما 90°).
قوانين رسالة الاعتذار: تُكتب بلسان المثلث بضمير المتكلم · تذكر الخطأ بالأرقام · تسمّي القانون المخالَف نصًّا · تعرض التصحيح عدديًا · تنتهي بوعد مرتبط بالقانون · لا تزيد على 5 أسطر · تُقرأ أمام الصف بصوت المثلث.

الحالة 1: المثلث الذي أراد 190° (القانون 1)

مثلث اسمه «م» أعلن أن زواياه 60°، 60°، 70°. (أ) ما مجموع ما أعلنه؟ ..... (ب) ما القانون الذي خالفه؟ ..... (ج) إن بقيت الزاويتان 70° و 60° فما القياس الصحيح للثالثة؟ .....

الحالة 2: الزاوية الخارجية المتباهية (القانون 2)

مثلث زاويته الخارجية 100°، وادّعى أن الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها 40° و 50°. (أ) هل يجب أن يعتذر؟ ولماذا؟ ..... (ب) إن كانت إحدى البعيدتين 40° فعلًا فما الأخرى؟ ..... (ج) وما الزاوية الداخلية المجاورة للخارجية؟ .....

الحالة 3: المثلث القائم المتفائل (القانون 3)

مثلث قائم الزاوية ادّعى أن زاويتيه الحادتين 50° و 50°. (أ) ما مجموع زواياه الثلاث كما ادّعى؟ ..... (ب) ما القانون الذي خالفه؟ ..... (ج) إن كانت إحدى الحادتين 50° فما الأخرى؟ .....

الحالة 4: الخارجية التي نسيت جارتها (القانونان 1 و 2)

مثلث زاويته الخارجية عند الرأس C تساوي 130°، وادّعى أن زاويته الداخلية عند C نفسه 60°. (أ) ما مجموع الخارجية والداخلية المجاورة لها دائمًا؟ ..... (ب) هل يعتذر؟ ..... (ج) ما الداخلية الصحيحة عند C؟ ..... (د) إن كانت A = 70° فما B؟ .....

رسالة الاعتذار (يكتبها الفريق بلسان أحد المثلثات)

أنا المثلث ..... ، أعتذر لأنني (الخطأ بالأرقام) ..... ، وقد خالفت القانون (رقمه ونصه):
..... ، وصحّحت نفسي فأصبحت (الأرقام الصحيحة) ..... ، وأعدكم ..... .

تعليمات: 10 دقائق، تُقرأ الرسالة أمام الصف بصوت المثلث، وتُعلّق على الستاند بجانب القطعة المناسبة. عند التعثر استعيني بكشف الإجابة ثم أكملي بنفسك.

كشف الإجابة – «ماذا لو عاد معتذرًا؟»

الحالة	الإجابة	القانون
1	(أ) 190° = 60 + 60 + 70. (ج) الثالثة الصحيحة 50° = (60 + 70) − 180.	القانون 1: مجموع زوايا المثلث 180°.
2	(أ) نعم يعتذر؛ لأن 100° ≠ 90° = 50 + 40. (ب) الأخرى 60° = 40 − 100. (ج) المجاورة 80° = 100 − 180.	القانون 2: الخارجية = مجموع البعيدتين، ومكمّلة للمجاورة.
3	(أ) 190° = 50 + 50 + 90. (ج) الأخرى 40° = 50 − 90.	القانون 3: الحادتان في المثلث القائم متتامتان (90°).
4	(أ) 180° دائمًا. (ب) نعم؛ لأن 180° ≠ 190° = 60 + 130. (ج) الداخلية الصحيحة 50° = 130 − 180. (د) B = 130 − 70 = 60° (أو 50 − 70 − 180).	القانونان 1 و 2 معًا.

نموذج رسالة: «أنا المثلث م، أعتذر لأنني أعلنت أن زواياي 70° و 60° و 60° ومجموعها 190°، وقد خالفت القانون الأول: مجموع زوايا أي مثلث 180°، وصحّحت نفسي فأصبحت زواياي 70° و 60° و 50°، وأعدكم ألّا أتجاوز 180° بعد اليوم.» – يُقبل أي مثلث آخر إن استوفت الرسالة قوانينها السبعة.

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
ALOU NATIONAL SCHOOL

تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي · عرض 3 دقائق

الرسالة السرّية

إعادة هندسة فصل المصفوفات (رياضيات 2-1) ليصبح مشروع «غرفة هروب» بين الفصلين

السؤال المحوري

كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح مهما حاولنا؟

المعلمة: رناد حماد · مجمع مدارس علو الأهلية · الصفان 11/1 و 11/2 · 1448هـ

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times$$

$$\det = (3 \times 5) - (3 \times 2) = 15 - 6 = 9$$

المحدد ≠ 0 ← مفتاح صالح

H E L P → 7 4 11 15 → ? ? ? ?

من المخطط إلى البناء: من الدروس إلى المشروع

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOU NATIONAL SCHOOL

الدرس كما في الكتاب (فصل المصفوفات)

الدرس	دوره في المشروع
مقدمة في المصفوفات والعمليات عليها	ترميز الحروف أرقامًا (A=0 … Z=25) وترتيبها في مصفوفة من صفّين و n عمودًا (رتبتها 2×n)
ضرب المصفوفات (شرط الأبعاد)	التشفير: المفتاح 2×2 × الرسالة (صفّان و n عمودًا)، والناتج بالرتبة نفسها
المحددات	الحكم على المفتاح: محدد صفر = مفتاح فاشل
المصفوفة العكسية	الفك: المعكوس × الرسالة المشفرة
حل الأنظمة بالمصفوفات	تحدي المتميزات: استرجاع المفتاح من زوج رسالة معلوم

الشواهد: تحضير الدرسين 2-2 و 2-3، مراجعة الفصل، واختبار الفترة الثانية (المصفوفات).

المشروع بعد إعادة الهندسة

- **من** تمارين ضرب **إلى** رسالة حقيقية يجب أن تُفك.
- **من** «احسبي المحدد» **إلى** «لماذا فشل مفتاح فريقكن؟».
- **من** المعلمة جمهورًا **إلى** الفصل الآخر وأولياء الأمور.
- **من** درجة واحدة **إلى** روبرك معلن + ورقة فك فردية + تقييم أقران.
- مستويان: أساسي بلا باقي قسمة، ومتقدم بباقي القسمة على 26 كالشفرات الحقيقية.

مختبر التشفير التفاعلي

مختبر التشفير التفاعلي (Hill Cipher)

الرسالة (حروف إنجليزية) HELP

المفتاح 2×2

3	3
5	2

المستوى

✅ متقدم: باقي القسمة على 26

مفتاح صالح | **مفتاح فخ (المحدد 0)** | **مفتاح آخر**

A=0 … Z=25. التشفير: المفتاح × عمود من حرفين. الفك: المعكوس × العمود المشفر. في المستوى المتقدم نأخذ باقي القسمة على 26 بعد كل ضرب.

1) الترميز

P	L	E	H
15	11	4	7

2) المحدد (نقرأ من اليسار إلى اليمين: القطر الرئيس ناقص القطر الثانوي)

det = (3 × 5) − (3 × 2) = 15 − 6 = 9

K^{-1} = [[15, 17], [20, 9]] ← det^{-1} (mod 26) = 3

مفتاح صالح: المحدد ≠ 0 وله معكوس عند القسمة على 26.

3) التشفير (المفتاح × كل عمود)

المشفر	الحساب	العمود
HI = **7, 8**	**(2 × 7) + (5 × 4)** | **(3 × 7) + (3 × 4)**	(7, 4)
AT = **0, 19**	**(2 × 11) + (5 × 15)** | **(3 × 11) + (3 × 15)**	(11, 15)

الرسالة المشفرة: **HI AT**

4) الفك (المعكوس × العمود المشفر)

النتيجة: **HELP** ✔ عادت الرسالة كما هي

لعبة: افتح الصندوق

لعبة «افتح الصندوق» على طريقة Wordwall: الفريق يختار صندوقًا، نقرة تكشف السؤال ونقرة ثانية تكشف الجواب

↺ من جديد

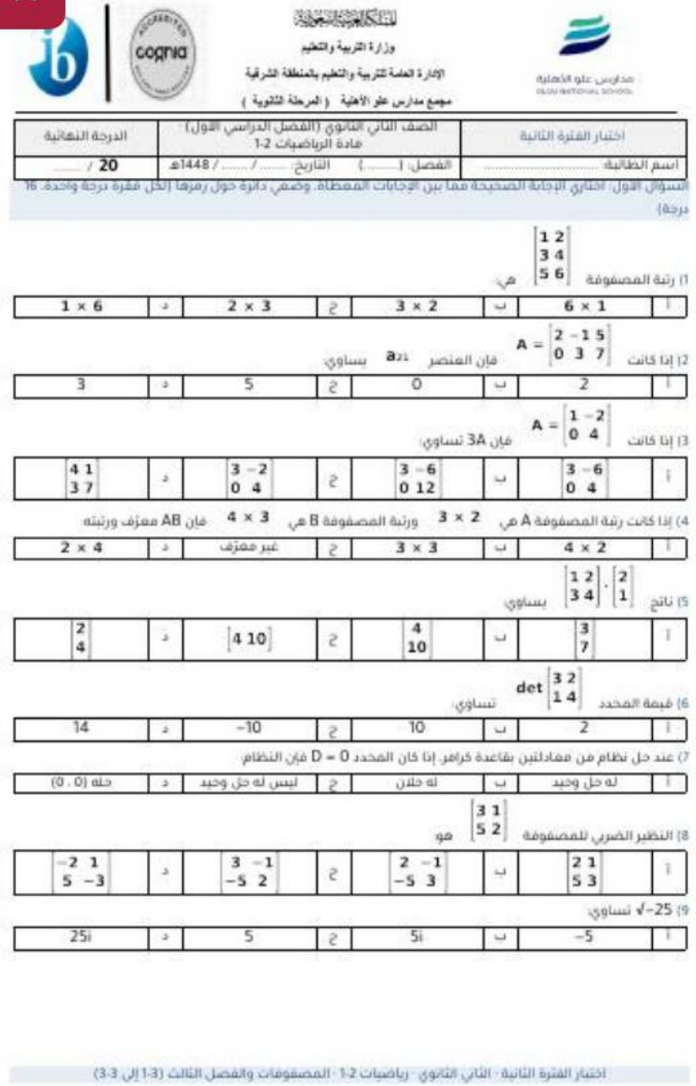
1	2	احسبي المحدد: $K = [[3, 3], [2, 5]]$ $(3 \times 5) - (3 \times 2) = 15 - 6 = 9$ ← مفتاح صالح.	الأحمر 1 +1 −1
4	$؟ = 2 \cdot [[1, -2], [0, 4]]$	6	الأزرق 0 +1 −1
7	8	9	الأخضر 0 +1 −1
			الأصفر 0 +1 −1

🏗️ المنتج النهائي

لغز «غرفة هروب» من كل فريق: رسالة مشفرة + بطاقة المفتاح 2×2 + ورقة الحل النموذجية + لوحة شرح (لماذا هذا المفتاح يعمل: المحدد ≠ 0). الفصل 11/1 يحل ألغاز 11/2 والعكس في حصة «غرفة الهروب».

> امتداد للمتميزات: مفتاح 3×3، أو رسالة لأولياء الأمور تُفك في البيت بالمفتاح المرسل عبر منصة علو.

× إغلاق



وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)

اختبار الفترة الثانية	الصف الثاني الثانوي (الفصل الدراسي الأول) · مادة الرياضيات 2-1	الدرجة النهائية
اسم الطالبة:	الفصل: (.....) التاريخ: ... / ... / 1448هـ	____ / 20

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما بين الإجابات المعطاة. وضعي دائرة حول رمزها (لكل فقرة درجة واحدة. 16 درجة)

1) رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}$ هي:

أ	ب	ج	د
6 × 1	3 × 2	2 × 3	1 × 6

2) إذا كانت $A=\begin{bmatrix}2&-1&5\\0&3&7\end{bmatrix}$ فإن العنصر a_{21} يساوي

أ	ب	ج	د
2	0	5	3

3) إذا كانت $A=\begin{bmatrix}1&-2\\0&4\end{bmatrix}$ فإن 3A تساوي:

أ	ب	ج	د
$\begin{bmatrix}3&-6\\0&4\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3&-6\\0&12\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3&-2\\0&4\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}4&1\\3&7\end{bmatrix}$

4) إذا كانت رتبة المصفوفة A هي 2 × 3 ورتبة المصفوفة B هي 3 × 4 فإن AB معرف ورتبته

أ	ب	ج	د
4 × 2	3 × 3	غير معرف	2 × 4

5) ناتج $\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ يساوي:

أ	ب	ج	د
$\begin{bmatrix}3\\7\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}4\\10\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}4&10\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$

6) قيمة المحدد $\det\begin{bmatrix}3&2\\1&4\end{bmatrix}$ تساوي:

أ	ب	ج	د
2	10	−10	14

7) عند حل نظام من معادلتين بقاعدة كرامر. إذا كان المحدد D = 0 فإن النظام:

أ	ب	ج	د
له حل وحيد	له حلان	ليس له حل وحيد	حله {0 ، 0}

8) النظير الضربي للمصفوفة $\begin{bmatrix}3&1\\5&2\end{bmatrix}$ هو

أ	ب	ج	د
$\begin{bmatrix}2&1\\5&3\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2&-1\\-5&3\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3&-1\\-5&2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-2&1\\5&-3\end{bmatrix}$

9) $\sqrt{-25}$ تساوي:

أ	ب	ج	د
−5	5i	5	25i

اختبار الفترة الثانية · الثاني الثانوي · رياضيات 2-1 · المصفوفات والفصل الثالث (3-1 إلى 3-3)

قالب التصميم الشامل PBL Canvas

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – انقري أي خلية لعرض تفاصيلها وشاهدها

السؤال المحوري	أهداف التعلم والمعايير	المنتج النهائي	الجمهور الحقيقي
الزمن والمراحل	البوصلة: خطة التقييم	المحرك: الفرق والأدوار والتمايز	سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

البوصلة: خطة التقييم والتمايز

البوصلة: رادار البدء ← النبض المستمر ← بوابة التتويج

معيار بوابة التتويج (الروبرك)	4 متقدم	3 متمكن	2 نامٍ	1 مبتدئ
صحة الترميز والضرب (التشفير)	بلا أخطاء، مع التحقق	خطأ واحد مُصحَّح	خطآن	أكثر
المحدد والمعكوس (الفك)	محدد ومعكوس صحيحان مع تبرير الشرط	صحيحان بلا تبرير	المحدد فقط	بلا فك
تصميم اللغز ولوحة الشرح	لغز قابل للحل ولوحة تشرح «لماذا يعمل»	لغز صحيح ولوحة مختصرة	لغز بلا لوحة	لغز غير قابل للحل
العرض والتعاون في غرفة الهروب	كل عضو يشرح جزءًا	معظم الأعضاء	عضو واحد	بلا عرض

- **رادار البدء:** 3 أسئلة: ضرب مصفوفة المفتاح 2×2 في عمود من صفّين (رتبته 2×1)، حساب محدد، شرط ضرب مصفوفتين.
- **النبض المستمر:** تذكرة خروج متدرجة، لوحة «مفاتيح ناجحة/فاشلة»، تقييم أقران «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير».
- **بوابة التتويج:** الروبرك + ورقة فك فردية لكل طالبة بجانب درجة الفريق.

التمايز داخل المشروع

المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3
مفتاح معطى صالح + جدول الحروف والأرقام + قالب ضرب جاهز؛ رسالة من 4 حروف.	تختار المفتاح وتتحقق من محدده، تشفّر 6 حروف، وتفك رسالة فريق آخر بالمعكوس.	باقي القسمة على 26، مفتاح 3×3، وتصميم «المفتاح الفخ» واستنتاج المفتاح من زوج معلوم (نظام معادلات).



النموذج نفسه المعتمد في المحطة الرابعة (OCE): ثلاثة مستويات بهدف واحد.

المحرك: التحديات المتوقعة (جدول التشخيص)

جدول التشخيص: العرَض ← السبب الجذر ← العلاج الفوري (ثلاثة تحديات للنقاش)

العلاج الفوري

بوابة إلزامية «احسبي المحدد قبل التشفير» في بطاقة المفتاح، ولوحة صفية «مفاتيح ناجحة/فاشلة» تتحول إلى درس مصغّر: لماذا يفشل المحدد صفر؟

إدارة الفصل

العرَض 2

ضياع الوقت في حسابات الضرب اليدوية والأخطاء الحسابية

السبب الجذر: غياب قالب عمل ومتابعة مرئية

انقري لعرض العلاج الفوري

إدارة الفصل

العرَض 3

التنافس بين الفصلين يتحول إلى نزاع أو تسريب مفاتيح

السبب الجذر: اختلاف الآراء والتنافس على الفوز

انقري لعرض العلاج الفوري

بند المرح المنظّم: «كن منصفًا يا سيدي القاضي» – محكمة المصفوفات في حصة غرفة الهروب: المتهم مفتاح محدده صفر، المدّعية تثبت أنه يشفّر رسالتين مختلفتين بالناتج نفسه فلا يمكن فكّه، والمحامية تنقذه بتغيير عنصر واحد، والقاضية تحكم. معها دائمًا **كشف إجابة** للفريق الذي يتعثر.

سجل الرحلة: المراحل وخطوة التنفيذ الأولى

المراحل الثلاث (انقري لتلوين ما أُنجز)

1. **التخطيط واختيار المفتاح** — الشاهد: بطاقة المفتاح موقعة + المحدد
2. **التشفير وبناء اللغز** — الشاهد: ورقة العمل + صورة اللوحة
3. **غرفة الهروب والتقويم** — الشاهد: الروبرك + ورقة الفك الفردية + التأمل

كل مرحلة = ملف مؤرخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية»: «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)».

النبض الأسبوعي (مجلة التعلم)

- ماذا تعلمتِ هذا الأسبوع عن المفاتيح الصالحة؟
- ما التحدي الذي واجهتِه وكيف تغلبتِ عليه؟
- كيف أسهمتِ بفاعلية في فريقك؟

خطوة التنفيذ الأولى (سؤال المغادرة)

سؤال المغادرة · ماذا سأطبّق صباح الغد؟

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة المفتاح» – ورقة واحدة فيها المفتاح 2×2، وحساب محدده، ومعكوسه، وتوقيع أعضاء الفريق بأدوارهم؛ تُصوَّر كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية».

المحرك (الإدارة) + سجل الرحلة (التوثيق) في أداة واحدة، والبوصلة تُعلن معها (الروبرك)

ما يُسلَّم

- PBL Canvas لمشروع «الرسالة السرّية» + جدول التشخيص وسؤال المغادرة.
- بند المرح المنظّم «كن منصفًا يا سيدي القاضي» + كشف الإجابة، ولعبة «افتح الصندوق».
- بطاقة المفتاح وورقة عمل التشفير (للطالبات).
- الروبرك وتذاكر الخروج المتدرجة.
- شواهد الدروس: تحضير 2-2 و 2-3، المراجعة، واختبار الفترة الثانية.

شكرًا لحسن استماعكم

أسبوع الرياضيات في القسم

الصف 10: الهندسة حولنا (مختبر المثلث + اعتذر أم لا؟)

الصف 11: الرسالة السرّية (غرفة الهروب)

تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

نص الإلقاء للعرض التفاعلي (3 دقائق) – الرسالة السرّية

ما يُقال على كل شاشة مع زمنه التقريبي؛ الزر N في العرض يُظهر النص نفسه

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

الشاشة	العنوان	النص
1	الغلاف والسؤال المحوري	السلام عليكم. مشروعي للصف الثاني الثانوي «الرسالة السرّية» يحوّل فصل المصفوفات في رياضيات 2-1 إلى مشروع يبدأ بسؤال: كيف نرسل رسالة لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح؟ (15 ثانية)
2	من الدروس إلى المشروع	كل درس في الفصل له دور في المشروع: العمليات لترميز الحروف، الضرب للتشفير، المحدد للحكم على المفتاح، والمعكوس للفك. المشروع يبدأ بعد درس المعكوس مباشرة. (20 ثانية)
3	مختبر التشفير التفاعلي	المختبر التفاعلي: أكتب كلمة ومفتاحًا 2x2؛ الشاشة تضرب وتشفّر وتفك بالمعكوس، وإذا كان المحدد صفرًا تعلن فشل المفتاح. هذه تجربة الطالبات نفسها في الحصة. (35 ثانية)
4	لعبة افتح الصندوق	لعبة «افتح الصندوق» على طريقة Wordwall: تسعة صناديق بأسئلة الفصل، الفريق يفتح صندوقًا ويجيب ثم يُكشف الجواب، ولوحة نقاط للفرق الأربعة؛ تُلعب في بداية حصة غرفة الهروب. (15 ثانية)
5	PBL Canvas	لوحة التصميم: أفتح خليتين: المنتج (لغز غرفة هروب بين الفصلين) والجمهور الحقيقي. (25 ثانية)
6	البوصلة والتمايز	البوصلة: رادار البدء بثلاثة أسئلة، النبض المستمر بتذكرة خروج متدرجة ولوحة المفاتيح الناجحة والفاشلة وتقييم الأقران، وبوابة التتويج بروبرك معلن ودرجة فردية بورقة فك فردية. (25 ثانية)
7	جدول التشخيص	جدول التشخيص: ثلاثة أعراض متوقعة: المفتاح الفاشل، ضياع الوقت في الحساب، والتنافس بين الفصلين، ولكل منها سبب جذري وعلاج فوري. (25 ثانية)
8	المراحل وسؤال المغادرة	سؤال المغادرة: الأداة الواحدة صباح الغد هي بطاقة المفتاح: مفتاح ومحدد ومعكوس وتوقيع الأدوار في ورقة واحدة، تُصوَّر كأول شاهد في محفظة الإنجاز. (15 ثانية)
9	الختام	الملفات: PBL Canvas، بطاقة المفتاح، ورقة عمل التشفير، والروبرك. شكرًا لكم. (10 ثوانٍ)

تشغيل العرض: ملف HTML يعمل دون إنترنت. الأسهم للتنقل، N لنص الإلقاء، + و – للتكبير. في الشاشة 3 اكتبي كلمة قصيرة واضغطي «مفتاح فخ» ليظهر فشل المحدد صفر ثم «مفتاح صالح» ليُفك النص؛ هذه أقوى 30 ثانية في العرض.

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – مشروع «الرسالة السرّية»

إعادة هندسة فصل المصفوفات في رياضيات 2-1 ليصبح مشروع «غرفة هروب» بين الفصلين بسؤال محوري ومنتج لجمهور حقيقي

المعلمة: رناد حماد

المادة: الرياضيات 2-1

الصف: الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)

الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)

المشرفة التعليمية: جمانه البكري

البرنامج: التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

السؤال المحوري: كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح مهما حاولنا؟

❓ السؤال المحوري

كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح مهما حاولنا؟

سؤال مفتوح يحتاج ضرب مصفوفات حقيقيًا لا تمرينًا، ويقود مباشرة إلى المحدد والمصفوفة العكسية: المفتاح الفاشل هو الذي محدده صفر.

🎯 أهداف التعلم والمعايير

العمليات على المصفوفات، ضرب المصفوفات (شرط الأبعاد)، المحددات، المصفوفة العكسية، واستعمال المصفوفات في حل الأنظمة والترميز. مستويان: أساسي (بلا باقي قسمة) ومتقدم (باقي القسمة على 26 كما في الشفرات الحقيقية).

مهارات القرن 21: حل المشكلات، التعاون، التواصل الرياضي (شرح الفك خطوة بخطوة أمام فريق آخر).

🏗️ المنتج النهائي

لغز «غرفة هروب» من كل فريق: رسالة مشفرة + بطاقة المفتاح 2×2 + ورقة الحل النموذجية + لوحة شرح (لماذا هذا المفتاح يعمل: المحدد ≠ 0). الفصل 11/1 يحل ألغاز 11/2 والعكس في حصة «غرفة الهروب».

امتداد للمتميزات: مفتاح 3×3، أو رسالة لأولياء الأمور تُفك في البيت بالمفتاح المرسل عبر منصة علو.

👥 الجمهور الحقيقي

الفصل الآخر (يحل اللغز فعليًا)، المشرفة التعليمية (تحكّم غرفة الهروب)، أولياء الأمور (رسالة مشفرة للبيت)، ومعرض القسم بلوحات الشرح.

اللغز الذي لا يُفك أو يُفك بسهولة مفرطة يعطي تغذية راجعة فورية وحقيقية.

⏱️ الزمن والمراحل

ثلاث حصص + عمل منزلي قصير: (1) التخطيط واختيار المفتاح والتحقق من محدده، (2) التشفير وبناء اللغز واللوحة، (3) حصة غرفة الهروب والتقويم.

يبدأ بعد درس المحددات والمصفوفة العكسية مباشرة ليكون تطبيقًا لا تمهيدًا.

🧭 البوصلة: خطة التقييم

رادار البدء: 3 أسئلة (ضرب مصفوفة المفتاح 2×2 في عمود من صفّين (رتبته 1×2)، حساب محدد، شرط الضرب). النبض المستمر: تذكرة خروج متدرجة، تقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير»، ولوحة «مفاتيح ناجحة/فاشلة». بوابة التتويج: روبرك 4 معايير بمستويات مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم.

الروبرك يُعلن قبل البدء؛ درجة فردية (ورقة فك فردية) بجانب درجة الفريق.

⚙️ المحرك: الفرق والأدوار والتمايز

فرق من 4 بأدوار متناوبة: قائدة/مقدّمة، مشفِّرة (الضرب)، محلِّلة (المحدد والمعكوس)، موثِّقة (بطاقة المفتاح والسجل). المستوى 1: مفتاح معطى + جدول ضرب جاهز؛ المستوى 2: اختيار المفتاح والتحقق؛ المستوى 3: باقي القسمة على 26 ومفتاح 3×3.

الطالبة المتفوقة تُصمّم «المفتاح الفخ» (محدده صفر) ليكتشفه الفريق الآخر؛ ومن تحتاج دعمًا تبدأ بالتشفير بمفتاح جاهز ثم تنتقل.

📘 سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

محفظة الإنجاز: مجلد OneDrive «الرسالة السرية» بثلاث مجلدات للمراحل وشاهد مؤرخ لكل مرحلة. سجل اجتماعات الفريق: بطاقة الفريق والمفتاح. مجلة التعلم: بطاقة تأمل بأسئلة النبض الأسبوعي.

لوحات الشرح تُعلق في ممر القسم بعد حصة غرفة الهروب.

سير المشروع

المرحلة	الإجراء	الشاهد المؤرخ	الزمن
1 التخطيط	تكوين الفرق والأدوار، إعلان الروبرك، اختيار المفتاح 2×2 وحساب محدده ومعكوسه في بطاقة المفتاح (بوابة إلزامية: المحدد ≠ 0).	بطاقة المفتاح موقعة	الحصة الأولى
2 التشفير وبناء اللغز	ترميز الرسالة (6 حروف على الأقل)، الضرب بالمفتاح، تدقيق متبادل، كتابة ورقة الحل النموذجية ولوحة الشرح «لماذا يعمل المفتاح».	ورقة العمل + صورة اللوحة	الحصة الثانية + منزلي
3 غرفة الهروب والتقويم	تبادل الألغاز بين 11/1 و 11/2، فك بالمعكوس، عرض دقيقتين لكل فريق، تقييم أقران، ورقة فك فردية، بطاقة تأمل.	الروبرك + ورقة الفك + التأمل	الحصة الثالثة

جدول التشخيص – ثلاثة تحديات متوقعة بأسبابها الجذرية وعلاجها الفوري

#	العرَض (التحدي)	السبب الجذر	العلاج الفوري (الحل المبدئي)
1	**فرق تختار مفاتيح محددها صفر فيستحيل الفك** التقييم	اختيار المفتاح قبل فهم شرط المعكوس	بوابة إلزامية «احسبي المحدد قبل التشفير» في بطاقة المفتاح، ولوحة صفية «مفاتيح ناجحة/فاشلة» تتحول إلى درس مصغّر: لماذا يفشل المحدد صفر؟
2	**ضياع الوقت في حسابات الضرب اليدوية والأخطاء الحسابية** إدارة الفصل	غياب قالب عمل ومتابعة مرئية	ورقة عمل بقالب ثابت (حرف ← رقم ← ضرب ← ناتج)، مؤقت مرئي لكل مرحلة، تدقيق متبادل بين المشفِّرة والمحلِّلة قبل تسليم اللغز.

3	**التنافس بين الفصلين يتحول إلى نزاع أو تسريب مفاتيح** إدارة الفصل	اختلاف الآراء والتنافس على الفوز	ميثاق غرفة الهروب يُوقّع مسبقًا، درج حل النزاعات (التهدئة ← التعبير ← الفهم ← عصف ← الاختيار ← المتابعة)، وتسليم المفاتيح للمعلمة في مظروف مغلق قبل الحصة.

بند المرح المنظّم: «كن منصفًا يا سيدي القاضي» (10 دقائق في حصة غرفة الهروب): محاكمة تمثيلية لمفتاح محدده صفر: قاضية، مدّعية تثبت بالحساب أن رسالتين مختلفتين تُشفَّران بالناتج نفسه فلا يمكن الفك، محامية تنقذ المتهم بتغيير عنصر واحد فيصبح المحدد ≠ 0 ويُفك النص، ثم الحكم. الغاية: ترسيخ شرط المعكوس بالضحك. لكل فريق ورقة سيناريو مع **كشف إجابة** يُستعان به عند التعثر. وتسبقها لعبة «افتح الصندوق» (على طريقة Wordwall: 9 صناديق بأسئلة الفصل ولوحة نقاط للفرق الأربعة) في بداية حصة غرفة الهروب.

سؤال المغادرة – الأداة الواحدة التي أبدأ بها صباح الغد

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة المفتاح» – ورقة واحدة فيها المفتاح 2×2، وحساب محدده، ومعكوسه، وتوقيع أعضاء الفريق بأدوارهم؛ تُصوَّر كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية».

الربط بما نُفّذ: المشروع امتداد لتحضير الدرسين 2-2 و 2-3 ولمراجعة الفصل واختبار الفترة الثانية (المصفوفات)، وصُمم وفق أنظمة التشغيل الثلاثة في دليل الدورة: البوصلة (التقييم)، المحرك (الإدارة)، وسجل الرحلة (التوثيق)، وبنموذج التمايز الثلاثي المعتمد في المحطة الرابعة (OCE).

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

بطاقة المفتاح وورقة عمل التشفير (للطالبات)

الأداة الواحدة لصباح الغد: ورقة واحدة تجمع المحرك (الأدوار) والبوصلة (التحقق) وسجل الرحلة (التوثيق)

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

أولًا: بطاقة الفريق والمفتاح

اسم الفريق	قائدة/مقدّمة	مشفّرة (الضرب)	محلّلة (المحدد والمعكوس)	موثّقة (البطاقة والسجل)

المفتاح K = [[a, b], [c, d]]	المحدد det = (a × d) − (b × c)	القرار
a = …… b = …… c = …… d = ……	det = …… × …… − …… × …… = ……	☐ المحدد ≠ 0 ← مفتاح صالح، نكمل. ☐ المحدد = 0 ← مفتاح فاشل، نغيّره قبل التشفير. ☐ (المستوى المتقدم) المحدد لا يشترك مع 26 في عامل.

المعكوس (المستوى الأساسي): $K^{-1} = (1/\det) \cdot [[d, -b], [-c, a]]$ **(المستوى المتقدم):** نضرب في معكوس المحدد عند القسمة على 26 ثم نأخذ الباقي.

ثانيًا: جدول الترميز

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

تذكير بالرتبة: الرتبة تُقرأ بالإنجليزية: 2×1 تعني صفّين وعمودًا واحدًا (عمود الحرفين)، و 2×2 مفتاح من صفّين وعمودين.

ثالثًا: التشفير خطوة بخطوة

الحرفان	الرقمان (x, y)	الحساب: $a \cdot x + b \cdot y$ ، $c \cdot x + d \cdot y$	الناتج (المشفر)	تدقيق الزميلة ✔

رابعًا: الفك (يملؤه الفريق المستقبِل)

العمود المشفر	الحساب بالمعكوس	الرقمان الأصليان	الحرفان

سؤال التأمل (مجلة التعلم): لماذا لا يمكن فك رسالة شُفّرت بمفتاح محدده صفر؟ اشرحي بجملتين، ومثّلي بمثال عددي.

تكليف PBL · الصف الثاني الثانوي

بند المرح المنظّم: «كن منصفًا يا سيدي القاضي» – سيناريو محكمة المصفوفات

ورقة الفريق: أدوار تمثيلية وحسابات حقيقية؛ 10 دقائق في حصة غرفة الهروب

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الفصل: المصفوفات (العمليات، الضرب، المحددات، المعكوس، الأنظمة)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

القاضية	المدّعية	المحامية	المتهم	الشهود
تدير الجلسة وتُصدر الحكم	تثبت أن المفتاح لا يصلح	تحاول إنقاذه بتغيير عنصر واحد	المفتاح K = [[2, 4], [1, 2]]	رسالتان: HI و JH

المشهد 1: التهمة

المدّعية: سيدي القاضي، هذا المفتاح محدده ..... لأن ..... = (1 × 4) − (2 × 2)، وبالتالي ..... .

المشهد 2: الدليل القاطع (رسالتان مختلفتان بناتج واحد)

الرسالة الأولى HI = (7, 8): الناتج ..... = (8 × 4) + (7 × 2) ، ..... = (8 × 2) + (7 × 1)

الرسالة الثانية JH = (7, 9): الناتج ..... = (7 × 4) + (9 × 2) ، ..... = (7 × 2) + (9 × 1)

المدّعية: النتيجتان ..... ، فإذا وصل المستقبِل الناتج (....., ...) فلن يعرف هل الرسالة HI أم JH. لماذا؟ لأن المحدد ..... فلا توجد مصفوفة ..... .

المشهد 3: الدفاع (تغيير عنصر واحد)

المحامية: أطلب تغيير العنصر b من 4 إلى 3 فيصبح K = [[2, 3], [1, 2]] ومحدده ..... = (3 × 1) − (2 × 2) ≠ 0. معكوسه [[....., ...], [....., ...]] = [[2, −3], [−1, 2]] · (1/.....) = K^{-1}.

تشفير HI = (7, 8) بالمفتاح الجديد: (....., ...). الفك بالمعكوس: ..... = (..... × −3) + (..... × 2) ، ..... = (..... × 2) + (..... × −1) ← الحروف ..... ✔

المشهد 4: الحكم

القاضية: بعد الاطلاع على الحسابات، تقرر المحكمة أن المفتاح [[2, 4], [1, 2]] ..... لأن ..... ، ويُقبل المفتاح المعدَّل [[2, 3], [1, 2]] لأن ..... . القاعدة التي تحفظها المحكمة: «لا معكوس لمصفوفة محددها .....» .

المستوى المتقدم (باقي القسمة على 26): المحدد 1 لا يشترك مع 26 في أي عامل، فالمفتاح المعدَّل صالح في المستويين. عند التعثر استعيني بكشف الإجابة ثم أكملي بنفسك.

كشف الإجابة – «كن منصفًا يا سيدي القاضي»

المشهد	الإجابة
1 التهمة	المحدد $0 = 4 - 4 = (1 \times 4) - (2 \times 2)$ ← لا توجد مصفوفة عكسية، فلا يمكن فك أي رسالة شُفّرت به.
2 الدليل	$(46, 23) = (14 + 32, 7 + 16)$ ← $HI = (7, 8)$ و $(46, 23) = (18 + 28, 9 + 14)$ ← $JH = (9, 7)$. النتيجتان متطابقتان: المستقبِل الذي يصله $(46, 23)$ لا يستطيع التمييز بين HI و JH لأن المحدد صفر فلا معكوس.
3 الدفاع	$K = [[2, 3], [1, 2]]$، المحدد $1 = (3 \times 1) - (2 \times 2)$، المعكوس $K^{-1} = [[2, -3], [-1, 2]]$. التشفير: $(7 \times 2) + (8 \times 3) = 38$ ، $(8 \times 2) + (7 \times 1) = 23$ ← $(38, 23)$. الفك: $(38 \times 2) + (23 \times -3) = 76 - 69 = 7$ ، $(38 \times -1) + (23 \times 2) = 8$ ← $HI = (7, 8)$ ✔
4 الحكم	المفتاح $[[2, 4], [1, 2]]$ غير صالح لأن محدده صفر فلا معكوس له؛ ويُقبل $[[2, 3], [1, 2]]$ لأن محدده $1 \neq 0$ وله معكوس يعيد الرسالة كما هي. القاعدة: «لا معكوس لمصفوفة محددها صفر».

لماذا تتطابق النتيجتان؟ لأن الصف الثاني في المفتاح نصف الصف الأول، فكل الرسائل التي تختلف بمقدار $(-1, 2)$ ومضاعفاته تُشفَّر بالناتج نفسه؛ وهذا هو المعنى الهندسي للمحدد صفر.

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 1: التهيئة المناسبة للدرس

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🎬 1. التهيئة المناسبة للدرس

تبدأ الحصة بسؤال مفتوح ثم تجربة يدوية قصيرة تكشف القاعدة قبل كتابتها، مع خطة زمنية معلنة للطالبات.

- السؤال الافتتاحي: «هل يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان؟» يُترك معلّقًا حتى تجيب عنه الطالبات بأنفسهن بعد التجربة.
- نشاط «✂️ مزّقي الزوايا الثلاث» (3 دقائق): كل طالبة تلوّن زوايا مثلث ورقي، تمزّقها، وتصفّها على خط مستقيم في دفترها فتكتشف أن المجموع نصف دائرة = 180°، مهما اختلف شكل المثلث.
- ربط بالدرس السابق (3-1 تصنيف المثلثات): حاد، قائم، منفرج، وبالخبرة السابقة: الزاويتان المتجاورتان على مستقيم مجموعهما 180°.
- خطة الحصة بالدقائق تُعرض 20 ثانية، وصيحة الدرس: «ثلاث زوايا؟ 180!.. خارجية؟ اجمعي البعيدتين!.. قائم؟ الحادتان 90!».



شريحة العنوان وسؤال الافتتاح



نشاط التهيئة: مزّقي الزوايا وصفّيها على خط



خطة الحصة الزمنية (45 دقيقة)

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

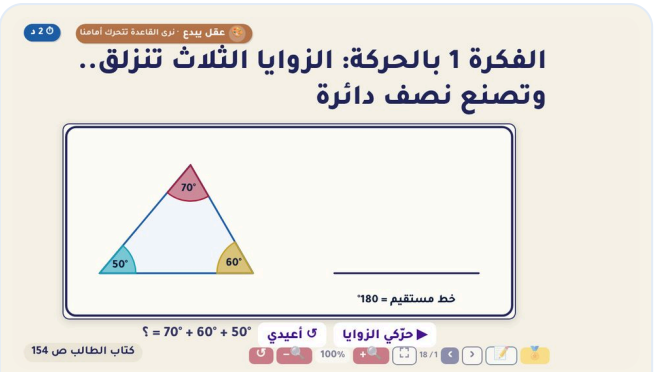
المعيار 2: إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة والاستكشاف

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🔍 2. إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة والاستكشاف

تستكشف الطالبات القاعدة الثلاث مرات قبل أن تُكتب: بأيديهن، ثم بمحاكاة متحركة على الشاشة، ثم بالحل الفردي في الدفتر قبل الكشف.

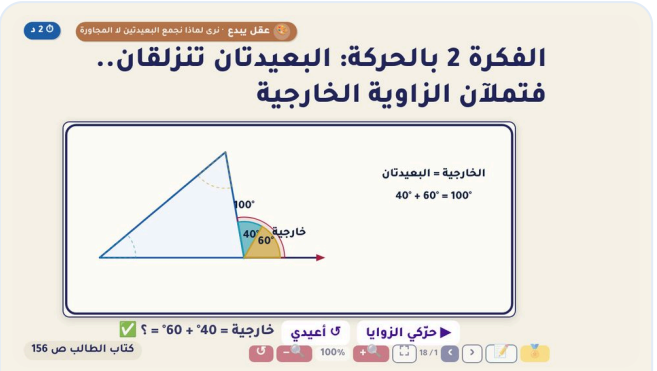
- المحاكاة المتحركة 1: الزوايا الثلاث الملوّنة تنزلق من المثلث وتتجمّع فتصنع نصف دائرة. تتنبأ الطالبات قبل الضغط على «حرّكي الزوايا» ثم يتحقّقن.
- المحاكاة المتحركة 2: الزاويتان البعيدتان تنزلقان فتملآن الزاوية الخارجية بالضبط، فتكتشف الطالبات لماذا نجمع البعيدتين لا المجاورة.
- المحاكاة المتحركة 3: في المثلث القائم تنزلق الحادتان فتصنعان زاوية قائمة (90°).
- في كل سؤال: مؤقّت «حلّي في دفترك أولًا» (2-3 دقائق) ثم مناقشة ثم كشف خطوة بخطوة؛ ولوحة الصف تختار من تجيب عشوائيًّا (🎲) فتبقى الكل مستعدة.
- شدّ الحبل: كل طالبة تكتب إجابتها على لوحها الصغير وترفعه مع الجميع في اللحظة نفسها، فلا تختبئ طالبة خلف زميلتها.



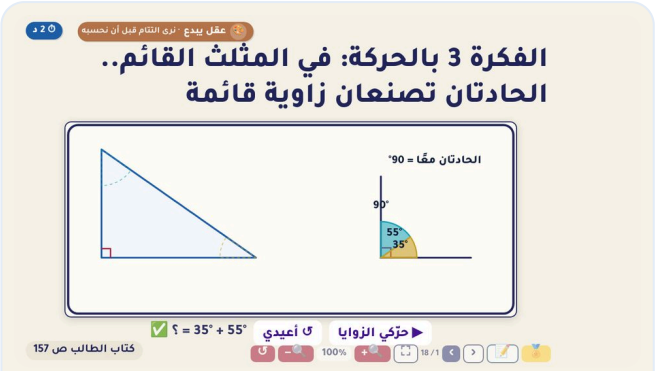
قبل الحركة: الزوايا في أماكنها



بعد الحركة: نصف دائرة = 180°



البعيدتان تملآن الزاوية الخارجية



الحادتان في المثلث القائم تصنعان 90°



شدّ الحبل: الكل يرفع الألواح معًا



لوحة الصف: نقاط فردية واختيار عشوائي

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

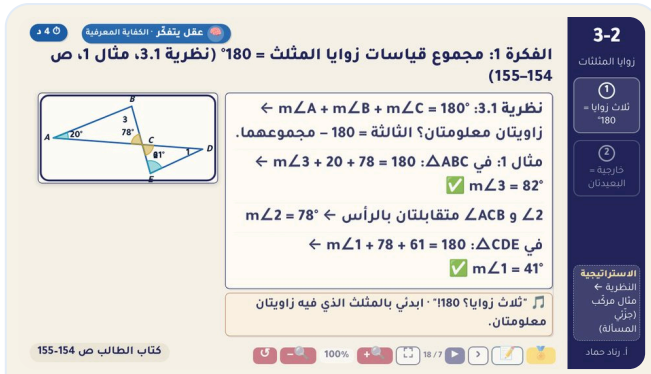
المعيار 3: أساعد الطلبة على تفسير ما توصلوا إليه

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

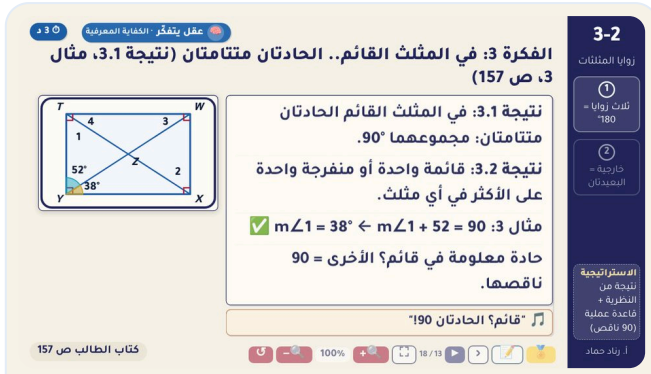
💬 3. أساعد الطلبة على تفسير ما توصلوا إليه

بعد الاستكشاف تصوغ الطالبات القاعدة بكلماتهن، وتُطلب منهن المبررات في كل خطوة قبل أن تُكشف على الشاشة.

- أسئلة «قبل الكشف» المكتوبة في همسة المعلمة لكل شريحة: «أي مثلث نبدأ به؟» (الذي فيه زاويتان معلومتان)، «كيف ننتقل إلى المثلث الثاني؟» (بالمتقابلتين بالرأس)، «أي زاويتين ستملآن الخارجية؟».
- كشف الحل خطوة بخطوة: كل ضغطة تُظهر سطرًا واحدًا، وتُسأل طالبة عن مبرر السطر قبل ظهوره (نظرية مجموع الزوايا، زاويتان متجاورتان على مستقيم، نظرية الزاوية الخارجية).
- الطالبة تنقل الحل في دفترها مع كتابة السبب بجانب كل خطوة، لا الناتج فقط.
- تفسير النتيجة 3.1: «لماذا الحادتان في المثلث القائم مجموعهما 90؟» لأن 180 − 90 = 90، وتُستنتج من النظرية لا تُحفظ.









معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 4: ربط التعلم بالخبرات السابقة واكتشاف المفاهيم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

4. ربط التعلم بالخبرات السابقة واكتشاف المفاهيم

كل مفهوم جديد يُبنى على مفهوم سابق تعرفه الطالبة، ويُربط بموقف من واقعها.

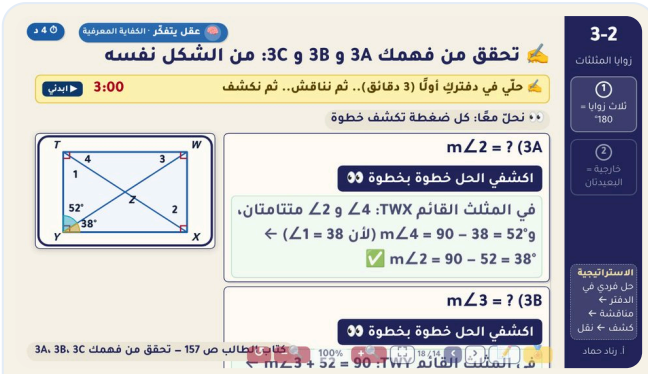
- الخبرات السابقة المستدعاة: الزاويتان المتجاورتان على مستقيم (180°)، الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان، وتصنيف المثلثات بالزوايا (الدرس 3-1).
- اكتشاف المفهوم الجديد منها: الزاوية الخارجية = مجموع البعيدتين لأن المجاورة + الخارجية = 180 والمجاورة + البعيدتين = 180.
- الربط بالحياة من كتاب الطالب: تمريرات كرة القدم (مثال 1)، الوقوف على اليدين (مثال 2)، جسر رف خزانة الملابس (تحقق 2)، وكرسي الشاطئ (تأكد 3-6 في الواجب).
- الرسم مرفق بجانب كل سؤال كما في الكتاب حتى ترى الطالبة الموقف وتفهمه بصريًّا دون العودة إلى الصفحة.



تحقق 1A مع الرسم: الانتقال بين مثلثين بالمتقابلتين بالرأس



تحقق 2: جسر خزانة الملابس (ربط بالحياة)



تحقق 3A-3C من الشكل نفسه (المستطيل بقطريه)

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 5: إعطاء الطلاب الفرصة لتطبيق المعرفة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

✍️ 5. إعطاء الطلاب الفرصة لتطبيق المعرفة

تطبّق الطالبات كل فكرة فور شرحها على أسئلة الكتاب بأرقامها، فرديًّا في الدفتر، ثم جماعيًّا في لعبة.

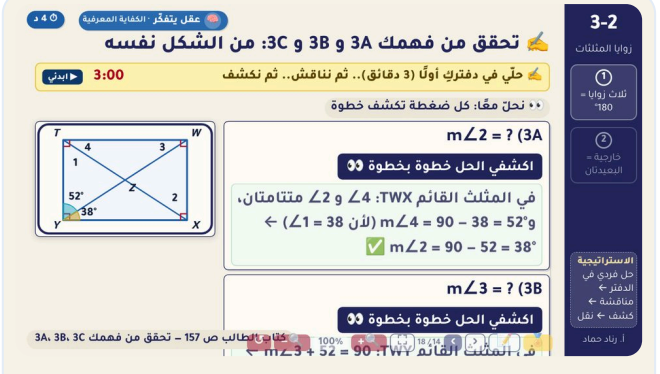
- تحقق من فهمك 1A (ص 155): إيجاد الزوايا المرقّمة الثلاث في شكل مركّب (m∠1 = 29°, m∠2 = 52°, m∠3 = 123°).
- تحقق من فهمك 2 (ص 157): الزاوية الخارجية في جسر الرف = 40 + 90 = 130°.
- تحقق من فهمك 3A وB3 وC3 (ص 157): الحادتان في المثلث القائم (38°، 38°، 52°).
- تأكد 7 و8 و9 (ص 158): حُلّت في الدفتر وتُراجع من المشرفة (m∠1 = 61°, m∠2 = 12°, m∠3 = 151°).
- شدّ الحبل بعشرة أسئلة على القواعد الثلاث منها سؤالان جبريان (x, 2x, 3x) على نمط التحصيلي، والواجب: تأكد 1 و3-6 و10، و12 للمتميزات.



تحقق من فهمك 1A



تحقق من فهمك 2



تحقق من فهمك 3A-3C



تأكد 7 و8 و9 في الدفتر



شدّ الحبل: تطبيق سريع جماعي

معلمة المادة
رناد حماد

المشرفة التعليمية
جمانه البكري

مديرة المدرسة
نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 6: أستخدم أساليب التقويم المناسبة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

📊 6. أستخدم أساليب التقويم المناسبة

تقويم متدرّج: تشخيصي في التهيئة، تكويني في كل فكرة، ختامي في بطاقة الخروج، وتقويم ذاتي تكتبه الطالبة بصدق.

- تشخيصي: نشاط التمزيق وسؤال الافتتاح يكشفان من تعرف مجموع الزوايا ومن لا تعرفه.
- تكويني: الألواح الصغيرة في شدّ الحبل (الكل يُجيب في اللحظة نفسها)، نقاط لوحة الصف (+1 إجابة، +1 محاولة، +2 مساعدة زميلة)، والمرور بين الصفوف أثناء مؤقت الدفتر.
- ختامي: بطاقة الخروج (سؤالان: الزاوية الثالثة 35° و65° ← 80°، والخارجية ببعيدتين 40° و75° ← 115°)، وتأكد 7-9 في الدفتر، والواجب، ثم اختبار الفترة الثانية.
- تقويم ذاتي في البطاقة: 😃 فهمت وأستطيع الشرح / 🙂 فهمت وأحتاج تدريبًا / 🤔 أحتاج مساعدة غدًا، وتُجمع الأوراق لتحديد مجموعة الدعم.



بطاقة الخروج والواجب والتقويم الذاتي



لوحة الصف: التقويم التكويني بالنقاط



لوحة النتائج النهائية للفريقين

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

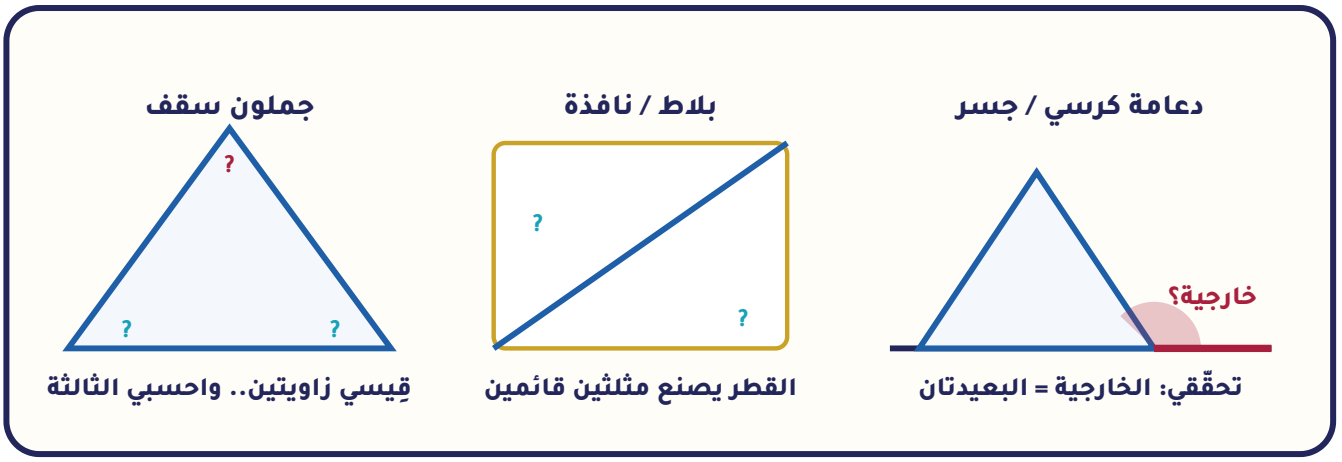
المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع مصغّر مرتبط بالدرس مباشرة، بلا شراء، ينتهي بمنتج يُعرض على جمهور حقيقي: «مثلثات من حولنا.. هل المجموع 180° دائمًا؟»

- السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟
- الخطوات: (1) كل فريق يصوّر بالجوال 5 مثلثات حقيقية (جملون سقف، درابزين، بلاط، دعامة كرسي، جسر رف). (2) يقيس زاويتين بالمنقلة أو بتطبيق قياس الزوايا ويحسب الثالثة بالنظرية ثم يقيسها فعليًّا ويقارن. (3) يختار مثلثًا له زاوية خارجية ظاهرة ويتحقق من نظرية 3.2. (4) يصنّف كل مثلث بالزوايا والأضلاع (ربط بالدرس 3-1).
- المنتج النهائي: لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة، قياسات، حساب، ونسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب. تُعرض في ممر المدرسة وأمام المشرفة.
- المواد: جوال، منقلة، ورق A3، أقلام ملوّنة. المدة: حصتان (حصة ميدانية داخل المدرسة + حصة تحليل وعرض).
- الامتداد إلى مشروع «منحدر لكلّ طالبة»: المنحدر والأرض والجدار يكوّنون مثلثًا قائمًا، فزاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان (نتيجة 3.1)، وزاوية الميل الآمنة لا تتجاوز 4.8° (نسبة 1 إلى 12).
- روبرك من 4 معايير (4 درجات لكل معيار): صحة القياس والحساب، تطبيق النظريتين بالتبرير، جودة اللوحة والصور، العرض أمام الجمهور.



معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرس 3-2: زوايا المثلثات (الفصل 3: المثلثات المتطابقة) · الرياضيات 1-1 · الصف الأول الثانوي

المعيار 8: أوثق مراحل تنفيذ المشاريع

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الدرس: 3-2 زوايا المثلثات (ص 154-160)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

📁 8. أوثق مراحل تنفيذ المشاريع

توثيق كل مرحلة بشاهد مؤرّخ: صورة، أو بطاقة متابعة، أو نسخة من المنتج، وفق الجدول الآتي الذي يُستكمل أثناء التنفيذ.

- المرحلة 1 التخطيط (الحصة الأولى، 10 دقائق): تكوين الفرق وتوزيع الأدوار (مصوّرة، قائمة، حاسبة، عارضة)، وتوقيع بطاقة الفريق. الشاهد: صورة بطاقات الفرق.
- المرحلة 2 التنفيذ الميداني (بقية الحصة الأولى): تصوير المثلثات وقياس الزوايا داخل المدرسة. الشاهد: الصور الخام مع ملصق اسم الفريق والتاريخ.
- المرحلة 3 التحليل (منزليًّا + 15 دقيقة من الحصة الثانية): جدول القياس والحساب لكل مثلث. الشاهد: صورة جدول كل فريق في الدفتر.
- المرحلة 4 المنتج (الحصة الثانية): إنجاز اللوحة أو الشرائح. الشاهد: صورة اللوحة النهائية معلّقة في الممر.
- المرحلة 5 العرض والتقويم (آخر 15 دقيقة): عرض دقيقتين لكل فريق أمام الصف والمشرفة، وتقويم الأقران بالروبرك. الشاهد: ورقة الروبرك المعبّأة + بطاقة تأمل الطالبة.
- يُحفظ لكل مرحلة ملف في مجلد المشروع على OneDrive بالاسم: «المرحلة (رقمها) - (اسم المرحلة) - (التاريخ)».



معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 1: التهيئة المناسبة للدرس

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🎬 1. التهيئة المناسبة للدرس

تبدأ الحصة بتشبيه محسوس يكشف الفكرة قبل الرموز، مع سؤال افتتاحي معلّق وخطة زمنية معلنة للطالبات.

- الدرس 2-2: تشبيه «المصفوفة مثل صينية البيض»: صفوف وأعمدة، ولا نجمع صينيتين إلا إذا كان شكلهما واحدًا؛ فتستنتج الطالبات شرط الجمع (الرتبة نفسها) قبل كتابته.
- الدرس 2-3: «الضرب اليوم ليس نسخًا ولصقًا.. إنه مصافحة»: صفّ من اليسار يصافح عمودًا من اليمين، فيُفهم سبب شرط الأبعاد وترتيب العملية.
- سؤال افتتاحي معلّق: «لماذا تحتاج معارض المعدات وشركات الأقلام إلى مصفوفات؟» يُجاب عنه في نهاية الحصة من واقع المثال.
- عرض شريحة «ماذا سنتعلم اليوم» بالمفردات وخطة الحصة بالدقائق، وإعلان لعبة شدّ الحبل بين الفرق الأربعة.



التهيئة: المصفوفة مثل صينية البيض



التهيئة: الضرب مصافحة صف مع عمود



ماذا سنتعلم اليوم (المفردات والأهداف)

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني (5E) · درسا المصفوفات 2-2 و 2-3 · المعلمة رناد حماد · مجمع مدارس علو

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

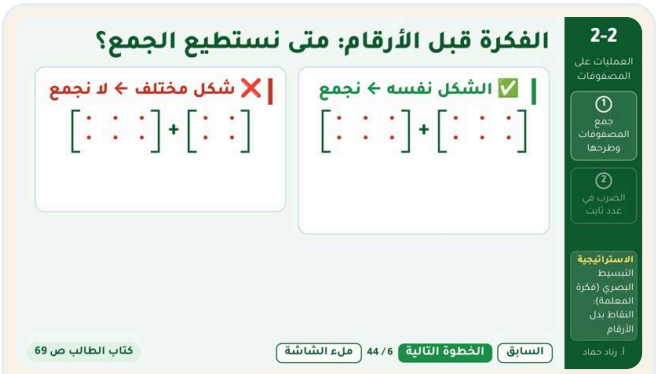
المعيار 2: إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة والاستكشاف

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🔍 2. إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة والاستكشاف

تكتشف الطالبات الشروط بأنفسهن عبر «الفكرة قبل الأرقام»: أشكال فارغة تُقارن قبل أي عدد، ثم تنبؤ قبل الكشف.

- «متى نستطيع الجمع؟»: شريحة بمصفوفات فارغة بأشكال مختلفة؛ الطالبات يصوّتن (✔ أو ✘) ثم يُكشف السبب: الرتبة نفسها فقط.
- «متى نستطيع الضرب؟»: أشكال فارغة أيضًا؛ تكتشف الطالبات أن عدد أعمدة الأولى يجب أن يساوي عدد صفوف الثانية، وأن رتبة الناتج من الطرفين الخارجيين.
- في كل مثال: مؤقّت «حلّي في دفترك أولًا» (2-3 دقائق) ثم مناقشة ثم كشف خطوة بخطوة.
- سؤال استكشافي: «هل AB = BA دائمًا؟» تجربة بمثال عددي قبل تعميم الخاصية.



الفكرة قبل الأرقام: متى نستطيع الجمع



الفكرة قبل الأرقام: متى نستطيع الضرب



استكشاف رتبة ناتج الضرب



حلّي أولًا ثم اكشفي الخطوة

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 3: أساعد الطلبة على تفسير ما توصلوا إليه

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

💬 3. أساعد الطلبة على تفسير ما توصلوا إليه

تصوغ الطالبات القاعدة بلغتهن ثم بالرموز، وتُبرَّر كل خطوة حسابية بسؤال «لماذا؟» قبل الانتقال.

- الصياغة اللفظية قبل الرمزية: «نجمع العنصر المناظر مع نظيره» ثم $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$، و«كل عنصر يُضرب في k» للضرب في عدد.
- تفسير ترتيب الضرب: «الصف الأول من اليسار يلتقي العمود الأول من اليمين، نضرب ونجمع»، مع تلوين الصف والعمود على الشاشة.
- تذكير بقراءة الرتبة بالإنجليزية: الرقم الأيمن للصفوف؛ ويُطلب من الطالبات تبرير رتبة الناتج في كل مثال.
- طالبة تشرح على السبورة خطوة واحدة فقط، والصف يحكم: «صحّ.. ولماذا؟».



مفهوم أساسي: جمع المصفوفات وطرحها



الضرب في عدد ثابت = نسخ ولصق k مرة



كيف نضرب؟ صف من اليسار يلتقي عمودًا من اليمين



مفهوم أساسي: ضرب المصفوفات

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 4: ربط التعلم بالخبرات السابقة واكتشاف المفاهيم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🔗 4. ربط التعلم بالخبرات السابقة واكتشاف المفاهيم

يُبنى كل درس على ما قبله وعلى مواقف من الحياة: الرتبة من الدرس 2-1، والأسعار والكميات من السوق.

- سؤال قبلي شفهي عن رتبة المصفوفة m × n (الدرس 2-1) قبل أي عملية.
- موقف حياتي للدرس 2-2: مصفوفة مبيعات معرضين للمعدات في فصلين؛ الجمع يعطي المجموع، والطرح يعطي الفرق.
- موقف حياتي للدرس 2-3: أنواع الأقلام وأسعارها: مصفوفة الكميات × مصفوفة الأسعار = التكلفة الإجمالية، فيتضح معنى الضرب وشرط الأبعاد.
- اكتشاف المفهوم: مقارنة AB و BA عدديًا تقود الطالبات إلى أن الضرب ليس إبداليًا، بخلاف الجمع.



موقف حياتي: معارض المعدات الثقيلة



موقف حياتي: أنواع الأقلام وأسعارها



الربط بالرتبة من الدرس السابق

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

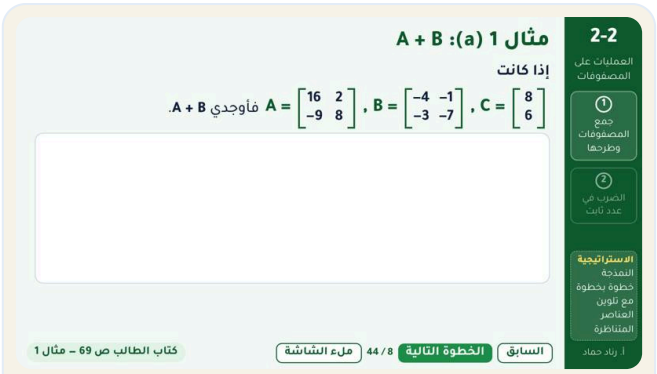
المعيار 5: إعطاء الطلاب الفرصة لتطبيق المعرفة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

✍️ 5. إعطاء الطلاب الفرصة لتطبيق المعرفة

تطبّق الطالبات كل فكرة فور شرحها على أسئلة الكتاب بأرقامها، فرديًا في الدفتر ثم جماعيًا في اللعبة.

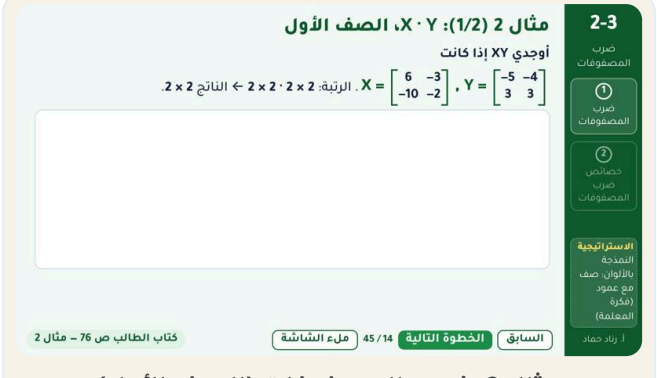
- الدرس 2-2 (ص 69-72): مثال 1 (A + B و B – C)، تحقق من فهمك 1A و 1B، مثال 2 الضرب في عدد ثابت، وتمارين «تأكد» في الدفتر.
- الدرس 2-3 (ص 75-79): مثال 1 رتبة ناتج الضرب، تحقق من فهمك 1A و 1B، مثال 2 ضرب 2×2 في 2×2 بالصفين، تحقق من فهمك 2 (UV).
- شدّ الحبل بين أربعة فرق بعد كل فقرة: أسئلة على الشرط والرتبة والحساب، منها سؤال على عنصر محدد في الناتج.
- الواجب المتدرج: تمارين «تدرب وحل المسائل» ص 72-74 و 80-81 بثلاثة مستويات.



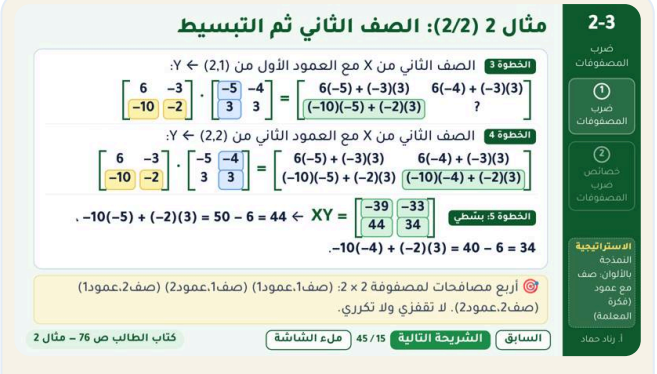
مثال 1 (a): A + B



مثال 2: ضرب مصفوفة في عدد ثابت



مثال 2: ضرب المصفوفات (الصف الأول)



تحقق من فهمك 2: UV

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 6: أستخدم أساليب التقويم المناسبة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

📊 6. أستخدم أساليب التقويم المناسبة

تقويم قبلي شفهي، وبنائي بعد كل فقرة بأسئلة الكشف التدريجي وجولات اللعبة، وختامي بتذكرة خروج وواجب متدرج.

- قبلي: سؤال شفهي عن رتبة المصفوفة ومتى تكون مصفوفتان متساويتين.
- بنائي: «تحقق من فهمك» بكشف تدريجي على الشاشة، وجولات شدّ الحبل بعد كل فقرة (النقاط فورية)، وإشارات ✔/✘ في أسئلة «متى نستطيع».
- ختامي: السؤال الأخير في اللعبة (عنصر محدد في الناتج)، وتذكرة خروج بثلاثة مستويات، ثم اختبار الفترة الثانية (المصفوفات) ومراجعته الشاملة.
- القرار بعد التقويم: من تخطئ في الشرط تعود لشرائح «الفكرة قبل الأرقام»، ومن تتقن تنتقل لمهمة الإثراء.



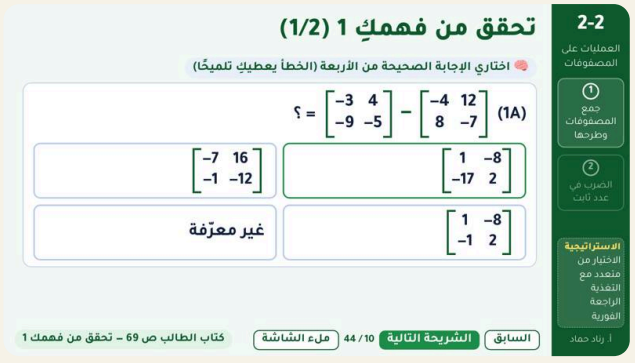
جولة شدّ الحبل: أسئلة الشرط والرتبة



جولة: أي عملية ضرب معرّفة؟



السؤال الختامي: عنصر محدد في الناتج



تحقق من فهمك بالكشف التدريجي

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 7: أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

🏗️ 7. أوظف المشاريع التعليمية في تطبيق التعلم

مشروع يمتد على فصل المصفوفات كاملًا وينتهي بمنتج لجمهور حقيقي: «الرسالة السرّية» (غرفة هروب بين الفصلين).

- السؤال المحوري: كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح؟
- الخطوات: (1) ترميز الحروف أرقامًا وترتيبها في مصفوفة من صفّين. (2) اختيار مفتاح 2×2 والتحقق من محدده. (3) التشفير بالضرب. (4) تبادل الألغاز بين 11/1 و 11/2 والفك بالمعكوس.
- المنتج النهائي: لغز غرفة هروب من كل فريق: رسالة مشفرة + بطاقة المفتاح + ورقة الحل + لوحة شرح «لماذا يعمل المفتاح»، تُعلّق اللوحات في ممر القسم.
- بند المرح المنظّم «كن منصفًا يا سيدي القاضي»: محاكمة مفتاح محدده صفر، مع كشف إجابة. روبرك 4 معايير × 4 مستويات (مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم).



نواة المشروع: ضرب مصفوفة في عمود



التحقق من الناتج بالكشف خطوة بخطوة

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

الدرسان 2-2 العمليات على المصفوفات و 2-3 ضرب المصفوفات (الفصل 2: المصفوفات) · الرياضيات 2-1 · الصف الثاني الثانوي

المعيار 8: أوثق مراحل تنفيذ المشاريع

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 2-1	**الصف:** الثاني الثانوي (11/1 و 11/2)
الدرسان: 2-2 العمليات على المصفوفات (ص 69-72) و 2-3 ضرب المصفوفات (ص 75-79)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**المجال:** الثاني: تطبيق نموذج 5E في التدريس

📁 8. أوثق مراحل تنفيذ المشاريع

توثيق كل مرحلة بشاهد مؤرّخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية» وفق الجدول الآتي الذي يُستكمل أثناء التنفيذ.

- المرحلة 1 التخطيط واختيار المفتاح (الحصة الأولى): تكوين الفرق بالأدوار الأربعة (قائدة/مقدّمة، مشفِّرة، محلِّلة، موثِّقة) وتوقيع بطاقة المفتاح بعد حساب محدده. الشاهد: صورة بطاقات المفاتيح.
- المرحلة 2 التشفير وبناء اللغز (الحصة الثانية + منزلي): ورقة عمل التشفير والتدقيق المتبادل ولوحة الشرح. الشاهد: ورقة العمل + صورة اللوحة.
- المرحلة 3 غرفة الهروب والتقويم (الحصة الثالثة): تبادل الألغاز وفكّها، تقييم الأقران بالروبرك، ورقة الفك الفردية، بطاقة التأمل. الشاهد: الروبرك المعبّأ + بطاقة التأمل.
- يُحفظ لكل مرحلة ملف باسم: «المرحلة (رقمها) - (اسم المرحلة) - (التاريخ)»، وتُنشر لوحات الشرح في ممر القسم بعد الحصة الثالثة.

1 التخطيط واختيار المفتاح

1

الشاهد: بطاقة المفتاح + المحدد

التاريخ: ..... / ..... / 1448

2 التشفير وبناء اللغز

2

الشاهد: ورقة العمل + صورة اللوحة

التاريخ: ..... / ..... / 1448

3 غرفة الهروب والتقويم

3

الشاهد: الروبرك + ورقة الفك + التأمل

التاريخ: ..... / ..... / 1448



شريحة عنوان الدرس 2-2



شريحة عنوان الدرس 2-3

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم

شواهد المجال الثاني (5E) · درسا المصفوفات 2-2 و 2-3 · المعلمة رناد حماد · مجمع مدارس علو